

MEMOIRE DE FIN D'ETUDES EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLÔME DE LICENCE EN INFORMATIQUE, RISQUES ET DECISIONS

PLATEFORME INTELLIGENTE DE COORDINATION ET DE SUIVI DES SOINS INFIRMIERS A DOMICILE : CAS DE BELGIQUE

Présenté par :

Monsieur ANDRIAMIHAJA Henintsoa Jerry

Encadreur pédagogique :

Monsieur RAZAFINDRAIBE Fabrice,
Enseignant Formateur à l'ESMIA

Encadreur professionnel :

Monsieur RAKOTONASOLO Hasinarivelo
Herilala, Lead Developer

Année universitaire :

2024 / 2025

SOMMAIRE

Sommaire

Louange

Remerciements

Résumé

Abstract

Acronyme

Liste des illustrations

Glossaire

Introduction

1 Concepts et états de l’art

1.1 Concepts

1.2 Etats de l’art

2 Matériels et methodes

2.1 Matériels

2.2 Méthodes

3 Résultats

3.1 Analyses préalables et cadrage stratégique

3.2 Moyen de réalisation de la solution

4 Discussions et recommandations

4.1 Discussions

4.2 Recommandations

Conclusion

Bibliographie

Webographie

Table des matières

LOUANGE

« Car l'Eternel donne la sagesse ; De sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. »

Proverbes 2 : 6-8

REMERCIEMENTS

Les sincères remerciements sont adressés à :

- Madame Romaine RAMANANARIVO, Directeur Général de l'Université ESMIA, pour son accueil dans son prestigieux établissement.
- Madame Aina Rosy RAMANANARIVO, Directeur des Etudes, pour avoir donné l'opportunité d'étudier au sein de l'établissement.
- Toute l'équipe travaillant au sein de l'Université, particulièrement à Monsieur Fabrice, encadreur pédagogique, pour son aide précieuse dans le cadre de la réalisation du projet et de l'élaboration de ce mémoire, ainsi qu'à Madame Stéphanie pour les formalités relatives nécessaires.
- L'entreprise MG-CONSULTING IT & ACT pour leur accueil chaleureux durant le stage, particulièrement à Monsieur RAKOTONASOLO Hasinarivelo Herilala, encadreur professionnel, ainsi qu'à tous les personnels de l'entreprise.

Sans oublier la gratitude envers la famille et les amis au sein de l'Université ESMIA pour leur soutien tout au long du stage.

RESUME

Face à la demande croissante de soins infirmiers à domicile en Belgique, les méthodes actuelles locales, basées sur la gestion papier et des communications fragmentées, engendrent des inefficacités dans la coordination et la planification des soins. Ce mémoire propose une plateforme numérique visant à moderniser la gestion administrative et à optimiser les interactions patient-infirmier. La solution centralise les dossiers médicaux, automatise la planification des tournées, facilite la mise en relation via la géolocalisation et intègre une messagerie sécurisée avec téléconsultation. Conçue pour répondre aux besoins d'interopérabilité et de traçabilité, elle s'adapte aux contraintes réglementaires, notamment le RGPD, tout en offrant une interface intuitive pour les infirmiers et les patients. L'analyse, appuyée par des modélisations UML, souligne les limites des systèmes manuels, comme les pertes de temps et les erreurs, et met en évidence le potentiel de la digitalisation pour fluidifier les processus. En rationalisant les tâches administratives et en améliorant la continuité des soins, la plateforme renforce l'efficacité du secteur, tout en ouvrant des perspectives pour d'autres innovations numériques dans la santé. Cette approche, ancrée dans les spécificités du système belge, contribue à une meilleure allocation des ressources et à une qualité accrue des soins à domicile.

Mots-clés : Soins à domicile, coordination, plateforme, transformation, santé, Belgique

ABSTRACT

Amid the growing demand for home nursing care in Belgium, current local methods, reliant on paper-based management and fragmented communication, lead to inefficiencies in care coordination and planning. This dissertation proposes a digital platform to modernize administrative processes and enhance patient-nurse interactions. The solution centralizes medical records, automates tour scheduling, facilitates connections through geolocation, and integrates secure messaging with teleconsultation. Designed to meet interoperability and traceability needs, it complies with regulatory constraints, including GDPR, while providing an intuitive interface for nurses and patients. Analysis, supported by UML modeling, highlights the limitations of manual systems, such as time losses and errors, and underscores the potential of digitalization to streamline processes. By simplifying administrative tasks and improving care continuity, the platform boosts sector efficiency while paving the way for further digital innovations in healthcare. Rooted in the specifics of the Belgian system, this approach contributes to better resource allocation and higher quality home care.

Keywords: Home care, coordination, platform, transformation, health, Belgium

ACRONYME

ACID	<i>Atomicity, Consistency, Isolation, Durability</i>
API	<i>Application Programming Interface</i>
BCE	Banque Carrefour des Entreprises
CSS	<i>Cascading Style Sheets</i>
HTML	<i>HyperText Markup Language</i>
IA	Intelligence Artificielle
INAMI	Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité
IRD	Informatiques, Risques et Décisions
JAMSTACK	<i>JavaScript, ApiS, Markup</i>
KPI	<i>Key Performance Indicator</i>
MVC	<i>Model-View-Controller</i>
OCR	<i>Optical Character Recognition</i>
ORM	<i>Object-Relational Mapping</i>
PDF	<i>Portable Document Format</i>
PHP	<i>HyperText Preprocessor</i>

RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données
SAAS	<i>Software As A Service</i>
SARL	Société À Responsabilité Limité
SEO	<i>Search Engine Optimization</i>
SGBDR	Système de Gestion de Base de Données Relationnel
SIG	Système d'Information Géographique
SQL	<i>Structured Query Language</i>
SSG	<i>Static Site Generation</i>
SSR	<i>Server Side Rendering</i>
UI	<i>User Interface</i>
UML	<i>Unified Modeling Language</i>

LISTE DES TABLEAUX

<u>Tableau 1</u> : Fiche signalétique de l'entreprise MG CONSULTING IT & ACT	10
<u>Tableau 2</u> : Chronogramme d'activités	17
<u>Tableau 3</u> : Analyse des sources et des besoins.....	20
<u>Tableau 4</u> : Fiche de protocole de recherche lié au projet.....	VI

LISTE DES ILLUSTRATIONS

CARTE

<u>Carte 1</u> : Situation géographique de l'entreprise MG CONSULTING IT & ACT	11
--	----

LISTE DES DIAGRAMMES

<u>Diagramme 1</u> : Processus du système de coordination et de suivi de soins infirmiers à domicile en Belgique.....	20
<u>Diagramme 2</u> : Cas d'utilisation de l'accès au système	25
<u>Diagramme 3</u> : Cas d'utilisation de l'accès aux informations partagées.....	26
<u>Diagramme 4</u> : Cas d'utilisation de planification et suivi des soins prodigués	27
<u>Diagramme 5</u> : Cas d'utilisation de communication interprofessionnelle.....	28

LISTE DES INTERFACES

<u>Interface 1</u> : Page de connexion – utilisateur	29
<u>Interface 2</u> : Page de choix de compte - utilisateur	30
<u>Interface 3</u> : Page d'inscription (Remplissage de formulaire)	30
<u>Interface 4</u> : Espace personnel du patient.....	31
<u>Interface 5</u> : Page de recherche d'infirmier.....	32
<u>Interface 6</u> : Boîte de Dialogue de demande de soins	32
<u>Interface 7</u> : Page de dossier médical du patient	33
<u>Interface 8</u> : Tableau de bord de l'infirmier	33
<u>Interface 9</u> : Page de liste des patients appartenant à l'infirmier	34
<u>Interface 10</u> : Page de création de patient pour l'infirmier	34
<u>Interface 11</u> : Page de visualisation de tournée	35
<u>Interface 12</u> : Tableau de bord de l'administrateur	36

<u>Interface 13</u> : Page de liste des infirmiers	36
<u>Interface 14</u> : Page de liste des répertoires médicaux	37
<u>Interface 15</u> : Messagerie instantanée	37
<u>Interface 16</u> : Réalisation du Front-End avec Nuxt Js.....	IX
<u>Interface 17</u> : Réalisation du Back-End avec Laravel	IX

GLOSSAIRE

MOT	DEFINITION
Pérennité	État de ce qui dure toujours (Robert, 2021)
SaaS	Appelé également <i>Software as a Service</i> , c'est un modèle de distribution de logiciel dans lequel l'application est hébergée par un fournisseur de services ou un éditeur et mise à disposition des clients via un réseau, généralement Internet (Mell, et al., 2011)
Digitalisation	Procédé qui vise à transformer un outil, un process ou un métier en un code informatique afin de le remplacer et le rendre plus performant (2021)
Soins palliatifs	Soins actifs et continus dispensés dans une approche globale de la personne atteinte d'une maladie grave, évolutive ou terminale (Por25)
Kinésithérapie	Spécialité paramédicale employant des techniques afin d'entretenir les fonctions motrices et sensorielles (2025)
Framework	Ensemble d'outils constituant les fondations d'un logiciel informatique ou d'applications web, destiné autant à faciliter le travail des développeurs (2025)
SSR	Appelé également <i>Server Side Rendering</i> , c'est une technique de développement web qui consiste à créer les pages html côté serveur pour les envoyer toutes faites au navigateur (2025)
SSG	Appelé également <i>Static Site Generator</i> , c'est un outil qui génère des pages web HTML statiques à partir de fichiers de contenu brut ou de templates (2025)
SEO	Appelé également <i>Search Engine Optimization</i> , c'est un ensemble des techniques mises en œuvre pour améliorer la position d'un site web sur les pages de résultats des moteurs de recherche (2025)

MOT	DEFINITION
MVC	Appelé également <i>Model-View-Controller</i> , c'est une architecture méthode de conception pour le développement d'applications logicielles qui sépare le modèle de données, l'interface utilisateur et la logique de contrôle (2025)
API	Appelé également « Interface de programmation d'applications », c'est un ensemble de définitions et de protocoles permettant à des logiciels de communiquer entre eux. (2025)
SGBDR	Appelé également « Système de Gestion de Base de Données Relationnel », c'est un logiciel qui permet de créer, manipuler et interroger une base de données organisée selon le modèle relationnel, où les données sont stockées sous forme de tables liées entre elles par des relations. (Elmasri, et al., 2016)
<i>Open Source</i>	État où un code source est publiquement distribué pour permettre une collaboration ouverte (2025)
Géocodage	Processus qui consiste à transformer la description d'un emplacement en emplacement à la surface du globe (2025)
Extrapolation	Déduction hardie à partir de données fragmentaires (Robert, 2021)
Web	Ensemble des données reliées par des liens hypertextes sur Internet (Robert, 2021)
Tournée	Ensemble des visites planifiées qu'un(e) infirmier(ère) effectue chez plusieurs patients au cours d'une même période (2025)
KPI	Appelé également « <i>Key Performance Indicator</i> », c'est une mesure nécessaire pour prendre une décision stratégique, piloter une activité ou définir un plan d'action. (2025)
JAMSTACK	Méthode permettant de créer des applications web rapides et légères en utilisant principalement JavaScript et des API issus d'autres langages (2025)

INTRODUCTION GENERALE

1.1 Introduction

Dans un monde en perpétuelle transformation, les systèmes de santé sont confrontés à des mutations profondes, dictées à la fois par le vieillissement démographique, la pression budgétaire croissante, les avancées technologiques et l'évolution des attentes sociétales. En Belgique, ces dynamiques ont accentué le recours aux soins infirmiers à domicile, perçus comme une alternative à la prise en charge hospitalière, plus personnalisée et mieux adaptée aux besoins des patients. Les politiques publiques encouragent d'ailleurs fortement le maintien à domicile des personnes dépendantes ou en convalescence. (Sermeus, et al., 2010)

Cependant, cette évolution soulève de nombreux défis. Le cadre réglementaire encadrant les qualifications professionnelles et les pratiques des soins à domicile, bien qu'existant, peine à compenser les limites organisationnelles et technologiques qui entravent une coordination efficace des soins. À cela s'ajoutent des contraintes financières persistantes. Malgré une demande croissante, les moyens alloués aux soins infirmiers à domicile restent insuffisants, comme l'ont montré plusieurs rapports du système de santé belge. Ce déséquilibre structurel invite à une réflexion urgente sur la transformation numérique du secteur. (Sermeus, et al., 2010)

D'un point de vue social, les attentes des patients évoluent vers une personnalisation accrue des soins et une proximité relationnelle renforcée avec les soignants. En parallèle, les professionnels infirmiers expriment le besoin d'outils adaptés pour mieux planifier leur travail, équilibrer leur vie professionnelle et réduire les lourdeurs administratives. Dans ce contexte, les plateformes numériques de coordination et de gestion des soins apparaissent comme des leviers prometteurs, à condition qu'elles soient conçues selon des critères d'ergonomie, d'interopérabilité et de conformité réglementaire (notamment au RGPD). (Lavergne, et al., 2024)

La digitalisation offre par ailleurs un avantage écologique, en contribuant à la réduction de l'usage du papier et à la rationalisation des processus. Toutefois, la réalité actuelle montre que de nombreuses opérations sont encore réalisées de manière traditionnelle, via des documents manuscrits, des communications téléphoniques isolées, ou des outils non centralisés. Cela compromet la traçabilité des soins, ralentit les interactions entre professionnels et patients, et nuit à l'efficacité globale du système. (2022)

1.1.1 Problématique

Face à ces constats, une interrogation centrale émerge :

« Comment moderniser la gestion administrative infirmière afin d'améliorer la coordination des soins à domicile et la mise en relation entre patients et infirmiers dans le contexte belge ? »

1.1.2 Questions de recherche

Pour guider la réflexion, deux questions principales sont formulées :

1. **Quel est l'état actuel du système de coordination et de suivi des soins infirmiers à domicile en Belgique ?**
2. **Comment une plateforme numérique pourrait-elle améliorer l'efficacité de cette coordination et la qualité de la relation soignant-patient ?**

1.1.3 Objectifs de la recherche

- **Objectif général :**

Concevoir une solution numérique visant à moderniser la gestion administrative des soins infirmiers à domicile, afin de renforcer la coordination entre les différents acteurs du système.

- **Objectifs spécifiques :**

1. Analyser les pratiques actuelles de coordination et les limites de la gestion administrative dans les soins infirmiers à domicile.
2. Proposer un système numérique interopérable qui améliore la planification des tournées, la gestion des dossiers médicaux et la communication patient-infirmier.

1.1.4 Hypothèses

Deux hypothèses principales soutiennent ce travail :

- **H1 :** La gestion manuelle actuelle des soins infirmiers à domicile est source d'inefficacités notables, tant en termes de temps, de coordination que de traçabilité.

- **H2** : L'implémentation d'une plateforme numérique bien conçue améliore significativement la coordination des soins, la qualité du suivi et la relation entre patients et professionnels de santé.

Afin de mieux analyser le thème, le présent ouvrage est subdivisé en plusieurs parties :

- Les concepts et état de l'art, qui mettent en valeur les niveaux actuels de connaissance relatif au thème ;
- Les matériels et méthodes, identifiant les différents supports nécessaires au travail de recherche et d'analyse ;
- Les résultats, qui montrent les informations obtenues au cours de l'analyse ;

Les discussions et recommandations, qui prennent en compte les interprétations des résultats et les commentaires afférents.

1 CONCEPTS ET ETATS DE L'ART

1.1 Concepts

1.1.1 *Patient*

Un patient est une personne dont l'état de santé nécessite d'être en relation, plus ou moins régulière et durable selon les situations, avec un ou plusieurs professionnels de santé. (2025)

Dans le contexte des soins à domicile, le patient est celui qui reçoit des soins directement à son domicile, plutôt que dans un établissement de santé. Les soins à domicile permettent aux patients de :

- Vivre le plus longtemps chez eux en recevant les soins nécessaires ;
- Réintégrer leur domicile plus rapidement après une intervention chirurgicale ou une hospitalisation, tout en continuant à recevoir des soins appropriés ;
- Finir leurs jours dans leur environnement familial en bénéficiant de soins palliatifs. (2025)

1.1.2 *Infirmier*

Un infirmier est un professionnel de la santé formé pour accomplir des tâches infirmières visant à maintenir, améliorer ou rétablir la santé des individus. Ses responsabilités incluent :

- L'observation, l'identification et l'évaluation de l'état de santé des patients sur les plans physique, psychique et social ;
- La définition des problèmes en matière de soins infirmiers ;
- L'information et le conseil aux patients et à leurs familles ;
- La collaboration au diagnostic médical et à l'exécution des traitements prescrits ;
- L'assistance continue en vue du maintien, de l'amélioration et du rétablissement de la santé. (2025)

La profession infirmière en Belgique est structurée en 3 grandes catégories, reflétant différents niveaux de formation et de responsabilités :

- Infirmier Responsable de Soins Généraux (IRSG) : qui est habilité à exercer de manière autonome l'ensemble des activités infirmières générales ;
- Infirmier Spécialisé : ayant une spécialisation pour un soin infirmier ;

- Assistant en Soins Infirmiers (AESI) : qui est chargé d'assister un infirmier dans la prestation de soins de base. (2025)

Concernant le mode d'exercice, les infirmiers en Belgique peuvent opter pour deux principaux statuts :

- Infirmier salarié : qui exerce au sein d'une structure de soins (hôpital, maison de repos, centre de soins, etc.) en tant qu'employé. Il travaille sous la direction de l'établissement qui l'emploie et bénéficie des avantages liés au statut de salarié, tels que le salaire fixe, les congés payés et la couverture sociale ;
- Infirmier indépendant (ou libéral) : qui exerce en tant que travailleur indépendant, souvent dans le cadre de soins à domicile. Il collabore généralement avec le médecin traitant du patient pour dispenser des soins prescrits. Ce statut offre une plus grande autonomie professionnelle, mais implique également la gestion administrative de son activité, y compris la facturation des soins et la gestion des cotisations sociales. (2025)

1.1.3 Soins

Dans le domaine médical, les soins englobent la fourniture de ce qui est nécessaire à la santé et au bien-être d'une personne par un médecin, une infirmière ou un autre professionnel de la santé. Cela inclut les interventions préventives, diagnostiques, thérapeutiques et de rééducation. (2025)

Les soins de santé se limitent aux actes qui contribuent à prévenir ou à guérir les déficiences physiques ou psychiques, et les soins apportés aux personnes ayant des problèmes de santé de longue durée ou incurables.

Les soins à domicile concernent la fourniture de services médicaux et paramédicaux au domicile du patient. Cette approche permet aux individus de recevoir des soins dans leur environnement familial, favorisant ainsi leur confort et leur autonomie. Les soins à domicile sont particulièrement bénéfiques pour les personnes âgées, celles en convalescence après une hospitalisation, ou celles atteintes de maladies chroniques.

En Belgique, le secteur de l'aide et des soins à domicile offre diverses prestations comme les services d'accompagnement, services infirmiers, kinésithérapie ou bien les soins palliatifs. (2025)

1.1.4 INAMI

L'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité ou INAMI est une institution publique fédérale belge qui joue un rôle central dans le système de sécurité sociale du pays. Sa mission principale est d'organiser, de gérer et de contrôler l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités en Belgique. (INA25)

Dans le domaine de la santé, pour les patients, l'INAMI :

- Veille à ce que chaque assuré social ait effectivement accès aux soins de santé nécessaires, indépendamment de sa situation personnelle. Cela garantit que tous les citoyens bénéficient de soins appropriés en temps opportun ;
- Détermine les conditions et les modalités de remboursement des prestations de santé, assurant ainsi que les patients reçoivent un soutien financier adéquat pour leurs dépenses médicales. (2025)

Pour les infirmiers, l'INAMI :

- Définit les prestations que les infirmiers sont autorisés à fournir dans le cadre de la nomenclature des prestations de santé. Il établit également les tarifs et les modalités de remboursement de ces prestations, offrant ainsi un cadre structuré pour l'exercice de la profession infirmière ;
- Peut intervenir financièrement pour soutenir la formation continue des infirmiers, contribuant ainsi à maintenir et à améliorer la qualité des soins dispensés. (2025)

1.1.5 Plateforme de gestion

Une plateforme de gestion est un environnement numérique qui centralise les outils et services nécessaires pour superviser, administrer et optimiser diverses opérations au sein d'une organisation ou d'un système. Elle offre une interface unifiée permettant aux utilisateurs de contrôler et de coordonner efficacement les ressources, les processus et les informations. (2025)

1.1.6 Plateforme de coordination

Une plateforme de coordination est un espace de travail virtuel qui centralise les outils liés à la conduite d'un projet, la gestion des connaissances ou au fonctionnement d'une organisation, et les met à disposition des acteurs. Elle facilite la communication en temps réel, la gestion efficace des tâches et la sécurité des données, contribuant ainsi à une meilleure productivité et collaboration au sein des équipes. (2025)

1.1.7 Plateforme de mise en relation

Une plateforme de mise en relation est un site web spécifique conçu pour connecter des utilisateurs, qu'ils soient professionnels ou particuliers, autour d'un sujet ou d'un domaine d'activité précis. Elle gère l'offre et la demande, facilitant les interactions entre les parties concernées. Ces plateformes peuvent prendre diverses formes, telles que des sites web, des applications mobiles ou des logiciels spécialisés, et sont utilisées dans de nombreux secteurs pour optimiser les démarches commerciales, développer des réseaux ou trouver des partenaires. (2025)

1.2 Etats de l'art

1.2.1 Développement des soins infirmiers à domicile en Belgique

En Belgique, les soins infirmiers à domicile ont connu une évolution significative, notamment en réponse au vieillissement de la population et à la volonté croissante des patients de recevoir des soins dans leur environnement familial. Cette tendance s'est traduite par une augmentation notable du nombre de prestations de soins à domicile, passant de près de 142 millions en 2012 à 155 millions en 2022, reflétant une demande accrue pour ces services. (Soi251)

Les infirmiers jouent un rôle central dans le maintien et la qualité des soins à domicile. Ils assurent une gamme variée de services, allant des soins de base aux interventions techniques complexes, tout en coordonnant avec d'autres professionnels de la santé pour garantir une prise en charge globale du patient. Cette coordination est essentielle pour prévenir les hospitalisations inutiles et favoriser le bien-être des patients à domicile.

Cependant, le secteur est confronté à des défis majeurs. Le sous-financement chronique des soins infirmiers à domicile est une préoccupation persistante. En 2013, une évaluation de l'INAMI a révélé un sous-financement structurel de 89 % du budget nécessaire pour ces soins, une situation qui n'a guère évolué depuis. (Soi251)

Par ailleurs, la profession fait face à une pénurie croissante d'infirmiers, exacerbée par des conditions de travail exigeantes et une reconnaissance insuffisante. Cette pénurie risque de compromettre la qualité et la continuité des soins à domicile, d'autant plus que les projections démographiques indiquent une augmentation continue de la demande. (Pén25)

1.2.2 Réglementation des soins infirmiers à domicile en Belgique

En Belgique, la réglementation des soins infirmiers à domicile est principalement orchestrée par l'INAMI, qui définit les prestations remboursables, les modalités de remboursement et la nomenclature associée.

1.2.2.1 Nomenclature des prestations de santé

La nomenclature est une liste détaillée des prestations de santé pour lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé intervient. Chaque prestation est identifiée par un code spécifique à six chiffres, utilisé par les professionnels pour attester des soins prodigués.

1.2.2.2 Remboursement des soins infirmiers à domicile

Les honoraires et les montants de remboursement des soins infirmiers sont établis par l'INAMI et sont régulièrement mis à jour. Ces tarifs varient en fonction de la nature des prestations et du statut conventionné ou non de l'infirmier. (Hon25)

1.2.2.3 Procédure d'attestation et de documentation

Les infirmiers doivent remettre chaque mois au patient un document justificatif détaillant les soins effectués, au plus tard 28 jours après l'envoi de la facturation. En cas de corrections ou de refacturations, un nouveau document doit être fourni pour assurer une transparence totale vis-à-vis du patient. (2025)

1.2.2.4 Interventions forfaitaires pour les services des soins infirmiers à domicile

L'INAMI prévoit des interventions forfaitaires pour couvrir les coûts spécifiques des services de soins infirmiers à domicile. Ces montants forfaitaires trimestriels sont versés aux services répondant à certaines conditions, notamment en termes d'effectifs et de qualifications du personnel. (2025)

1.2.2.5 Obligation du numéro INAMI

Pour pouvoir attester des prestations et permettre le remboursement par l'assurance soins de santé, les infirmiers doivent disposer d'un numéro INAMI. Ce numéro à 11 chiffres est indispensable pour exercer légalement en tant qu'infirmier en Belgique.

1.2.3 *Modèle de coordination des soins infirmiers belges*

La coordination des soins infirmiers à domicile en Belgique repose sur une approche multidisciplinaire, visant à assurer une prise en charge optimale des patients dans leur environnement familial et qui est structuré en 3 axes principaux :

- **Équipes multidisciplinaires** : Les soins à domicile sont dispensés par des équipes composées de différents professionnels de la santé. Cette approche favorise une prise en charge globale du patient, en tenant compte de ses besoins médicaux, sociaux et psychologiques ;

- **Plans de soins individualisés** : Chaque patient bénéficie d'un plan de soins personnalisé, élaboré en concertation avec l'ensemble des intervenants. Ce plan définit les objectifs thérapeutiques, les interventions prévues et les rôles de chaque professionnel impliqué.
- **Utilisation des technologies de l'information** : L'adoption de dossiers patients électroniques et d'autres outils numériques facilite la communication entre les différents acteurs de soins, assurant ainsi une meilleure coordination et un suivi plus efficace des patients. (Sermeus, et al., 2010)

1.2.4 Plateformes numériques de coordination de soin infirmier à domicile

En Belgique, les plateformes numériques dédiées à la coordination des soins infirmiers à domicile jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la communication entre infirmiers et patients, l'optimisation de la gestion des soins et l'amélioration de la qualité des services offerts aux patients. Ces outils technologiques facilitent la mise en relation des patients avec les prestataires de soins appropriés, assurent un suivi efficace des interventions et centralisent les informations médicales essentielles. Parmi les plateformes existantes se démarquent notamment :

- **DomiHome** : qui est une application conçue pour simplifier la recherche de soins infirmiers à domicile en mettant directement en relation les patients et les infirmiers indépendants, et qui vise à centraliser les demandes de soins et à offrir une visibilité accrue aux soignants indépendants ; (2025)
- **B-Home Care** : qui est une centrale de coordination de soins et services à domicile opérant sur l'ensemble du territoire belge. Elle collabore avec un vaste réseau de prestataires, notamment des infirmiers, kinésithérapeutes et aides-soignants, pour offrir une gamme complète de services à domicile ;
- **Inficare** : est une organisation qui offre des soins infirmiers à domicile en Belgique, avec une couverture étendue incluant la Wallonie et la région de Bruxelles. Elle se distingue par sa flexibilité et la diversité des services proposés en termes d'intervention infirmière à domicile.

2 MATERIELS ET METHODES

2.1 Matériels

2.1.1 *Justification du choix de l'entreprise*

Le choix de l'entreprise MG-CONSULTING IT & ACT a été initialement motivé par le fait qu'elle a été la seule à répondre favorablement à la demande de stage. Cependant, ce choix s'est révélé particulièrement pertinent, dans la mesure où il s'agit d'une entreprise émergente spécialisée dans le développement d'applications web et de comptabilité. Intégrer un environnement en pleine croissance a permis de participer activement à des projets concrets, tout en développant et en renforçant les compétences techniques dans un cadre dynamique et formateur.

2.1.2 *Justification du choix du thème*

Le thème « Plateforme de coordination et de suivi de soins infirmiers à domicile : cas de Belgique » a été choisi en raison de la nécessité croissante d'optimiser la prise en charge des patients à domicile à travers des outils numériques favorisant la coordination et la mise en relation, en réponse aux enjeux spécifiques du système de santé belge.

2.1.3 *Présentation rapide de l'entreprise*

MG CONSULTING IT & ACT est une entreprise spécialisée dans le développement de logiciels sur mesure, l'externalisation de développement informatique et l'externalisation comptable. En tant que filiale de la société belge LL-IT Software & Computer, elle bénéficie de l'expertise technologique et de l'innovation de sa maison-mère, lui permettant d'offrir des solutions de pointe, notamment dans le développement d'applications de gestion. Ci-dessous les informations la concernant :

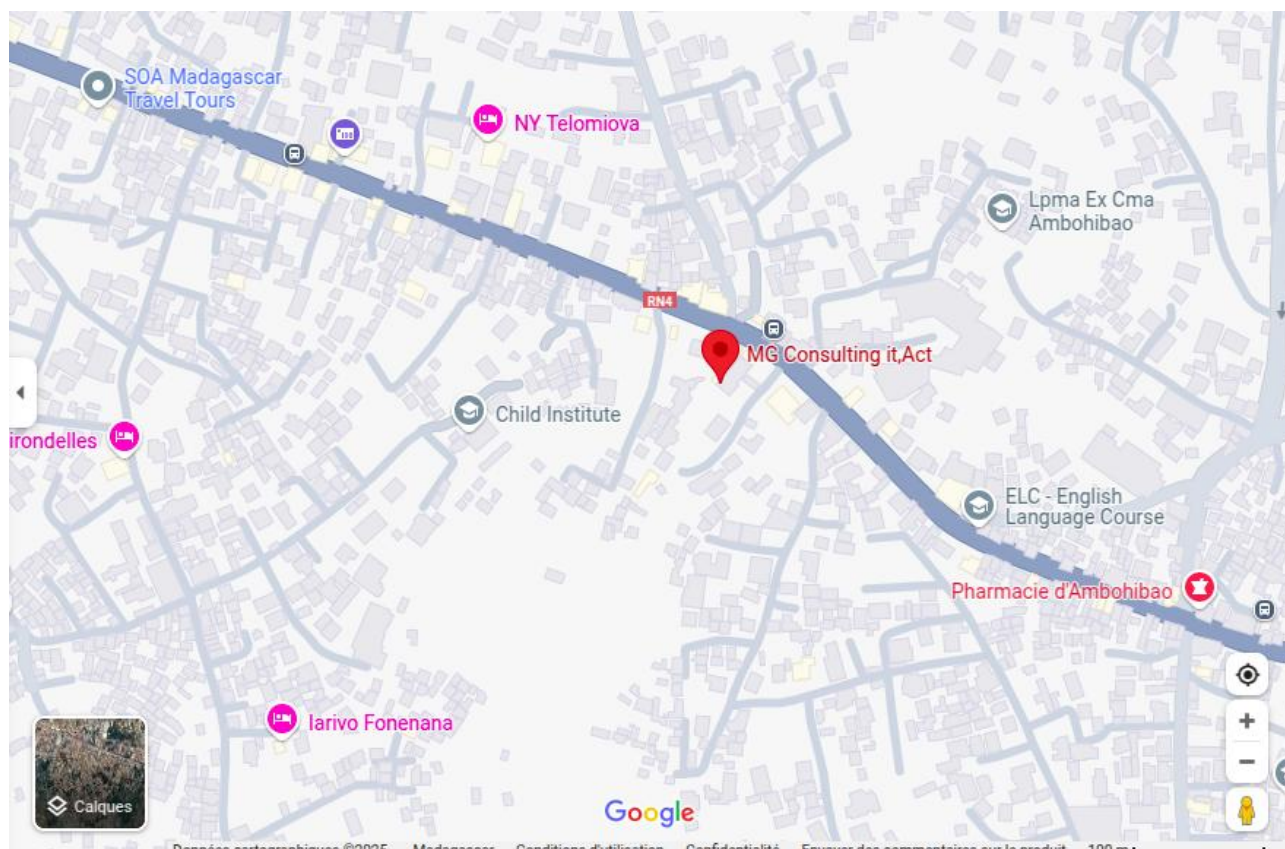
Tableau 1: Fiche signalétique de l'entreprise MG CONSULTING IT & ACT

Nom de l'entreprise	MG CONSULTING IT & ACT
Type	SARL
NIF	5018634587
STAT	62011112024010928
Siège social	Lot 004G Ambohibao Antehiroka
Contact	+261 32 73 622 59
Activité	Société d'externalisation IT & comptable

Source : Auteur (2025)

2.1.4 Présentation de la zone d'étude

L'étude et les recherches se sont déroulées au sein de l'entreprise MG-CONSULTING IT & ACT, sise à Ambohibao Antehiroka, près de la banque MCB, comme le montre la carte ci-après :



Carte 1: Situation géographique de l'entreprise MG CONSULTING IT & ACT

2.1.5 Documents ou supports étudiés

Plusieurs documents et supports ont été utilisés pour réaliser la présente étude, notamment :

- Les documents et articles web concernant le système de santé belge en rapport avec les soins à domicile, en particulier venant du site officiel de l'INAMI et de l'organisme sanitaire Belge ;
- La mise en pratique de la méthodologie agile pour la planification et suivie du projet à réaliser ;
- L'utilisation de l'IA pour accélérer le processus de développement ;

- Le logiciel bureautique comme Microsoft Word pour le traitement de texte ;
- Le livre de méthodologie de recherche et le cahier des normes pour la réalisation du mémoire ;
- Les anciens mémoires de stage des étudiants en IRD.

2.1.6 Outils & technologies utilisées

Plusieurs technologies interagissant avec la réalisation du projet sont bonnes à savoir

2.1.6.1 Framework JavaScript & Vue : Nuxt

Nuxt est un framework JavaScript basé sur Vue.js, conçu pour faciliter la création de sites web performants, dynamiques et bien structurés. Il permet notamment de développer des applications universelles, aussi appelées "isomorphes", qui sont rendues aussi bien côté serveur que côté client. Nuxt offre une structure préconfigurée pour le routage, la gestion des pages, le rendu côté serveur (SSR), la génération statique (SSG) ou encore la création d'API légères.

Nuxt propose plusieurs fonctionnalités intégrées qui facilitent et accélèrent le développement web, notamment :

- **Système de pages automatique** où chaque page devient automatiquement une route et chaque composant est facile à importer grâce au système d'auto-importation ;
- **Rendu côté serveur (SSR)** ou génération de sites statiques pour un chargement plus rapide et un meilleur référencement naturel (SEO) ;
- Multitude de configuration prête à l'emploi pour le traitement de données et les performances *Front-End* ;
- **Support TypeScript natif** : pour des projets plus robustes.

En outre, Nuxt possède plusieurs avantages d'utilisation :

- **Gain de temps** : Nuxt automatise beaucoup de tâches techniques (routage, configuration, optimisation des performances) ce qui permet aux développeurs de se concentrer sur la logique métier ;
- **Performance et SEO** : le rendu côté serveur et la génération statique permettent des chargements rapides, utiles pour le référencement sur Google ;

- **Écosystème solide** : Nuxt dispose d'un large éventail de modules et est soutenu par une communauté active.

2.1.6.2 Framework PHP : Laravel

Laravel est un framework PHP open source, conçu pour le développement d'applications web en suivant le paradigme MVC (Modèle-Vue-Contrôleur). Il vise à simplifier le développement tout en fournissant une structure élégante et expressive. Laravel est particulièrement apprécié pour sa courbe d'apprentissage douce, son écosystème riche, et sa capacité à accélérer les processus de développement. (Stauffer, 2019)

Laravel repose sur plusieurs composants clés, notamment :

- Une architecture permettant d'organiser le code de façon claire et logique entre les données, l'affichage et le traitement ;
- Un ORM (*Object Relational Mapper*) qui facilite la gestion des bases de données en utilisant du code PHP simple au lieu d'écrire des requêtes SQL complexes ;
- Une ligne de commande puissante (Artisan) qui permet de créer rapidement des fichiers, gérer la base de données, ou lancer des tests depuis le terminal ;
- Un système de sécurité intégré qui protège contre les attaques courantes sur les sites web (mot de passe crypté, vérification de formulaire, etc.). (Stauffer, 2019)

En outre, Laravel possède plusieurs avantages d'utilisation :

- Facilité d'apprentissage et documentation claire : Laravel est réputé pour sa courbe d'apprentissage douce, grâce à une documentation riche et bien structurée ;
- Communauté active : Laravel bénéficie d'un large écosystème et d'une communauté très engagée avec des milliers de packages et des plateformes comme Laracasts pour la formation continue ;
- Écosystème riche : le framework offre toute une multitude de bibliothèques natives pour couvrir toutes les couches d'une application moderne.

2.1.6.3 Framework CSS : Tailwind

Tailwind CSS est un framework CSS qui permet de concevoir des interfaces rapidement en appliquant des classes prédéfinies directement dans le code HTML. Tailwind n'impose aucun design par défaut mais offre plutôt une large gamme de petites classes permettant de créer des

composants totalement personnalisés. Il est hautement configurable et favorise une approche modulaire, réutilisable et maintenable du style. Tailwind CSS s'intègre facilement dans les projets modernes et supporte le "purge CSS" pour minimiser la taille des fichiers finaux. Il est reconnu pour accélérer considérablement le prototypage d'interfaces tout en maintenant une grande cohérence visuelle.

2.1.6.4 MySQL

MySQL est un système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) *open source* très répandu, développé initialement par la société suédoise MySQL AB et aujourd'hui maintenu par Oracle Corporation. Il repose sur le langage SQL (*Structured Query Language*) et se distingue par sa robustesse, sa rapidité d'exécution, sa facilité de prise en main, ainsi que sa capacité à gérer de très grands volumes de données tout en garantissant une bonne sécurité et une grande fiabilité. Il supporte des fonctionnalités avancées comme la réplication de bases, les transactions ACID, les vues, les procédures stockées et les déclencheurs. Sa large communauté de développeurs et son intégration aisée avec divers langages en font un outil privilégié pour les applications web.

2.1.6.5 Primevue

PrimeVue est une bibliothèque de composants UI (interface utilisateur) pour Vue.js, offrant un large éventail d'éléments prêts à l'emploi tels que des boutons, des tableaux, des calendriers, des menus et bien d'autres. Elle se distingue par son design moderne, sa richesse fonctionnelle et sa compatibilité avec Vue 3. PrimeVue propose des thèmes personnalisables, un système de layout flexible et des composants avancés comme les DataTables avec pagination, tri et filtres intégrés. Elle est souvent utilisée pour créer rapidement des interfaces professionnelles, réactives et accessibles.

2.1.6.6 OpenLayers

OpenLayers est une bibliothèque JavaScript open-source conçue pour afficher des cartes interactives directement dans les navigateurs web, sans dépendre d'un service externe comme Google Maps. Elle permet d'intégrer, de visualiser et de manipuler des données géospatiales issues de sources variées. Son architecture modulaire offre une grande flexibilité pour personnaliser les cartes, ajouter des couches vectorielles, et interagir avec des événements. Elle supporte la projection de coordonnées, les tuiles personnalisées, le dessin et l'édition d'objets sur la carte. OpenLayers est particulièrement adapté aux applications SIG (Systèmes

d'Information Géographique). Elle est régulièrement mise à jour et largement utilisée dans les projets géographiques professionnels.

2.1.6.7 OpenCage Geocoder

OpenCage Geocoder est un service de géocodage en ligne qui permet de convertir des adresses en coordonnées géographiques (latitude, longitude) et vice versa. Il utilise plusieurs sources de données, notamment OpenStreetMap, pour fournir des résultats précis et fiables. L'API d'OpenCage offre des fonctionnalités avancées comme la gestion des erreurs, des résultats multiples et la prise en charge de plusieurs langues. Le service propose également un quota d'utilisation gratuit et des options payantes pour les entreprises avec un volume élevé de requêtes. OpenCage est particulièrement apprécié pour sa simplicité d'intégration et son interface facile à utiliser. Il est largement utilisé dans les applications mobiles, les sites web et les systèmes d'information géographique (SIG).

2.1.6.8 Tesseract

Tesseract est un moteur de reconnaissance optique de caractères (OCR) open-source, développé à l'origine par HP et maintenant maintenu par Google. Il est capable de reconnaître du texte dans des images et des fichiers PDF scannés, en utilisant des algorithmes d'apprentissage machine. Tesseract supporte de nombreuses langues et peut être utilisé pour des applications allant de l'indexation de documents à la numérisation de livres. Il est réputé pour sa précision et sa capacité à s'adapter à divers formats d'entrée.

2.2 Méthodes

2.2.1 Démarche d'études

2.2.1.1 Démarche de vérification commune

Afin de mener bien l'étude autour du thème de ce mémoire, une phase de vérification documentaire a été mise en œuvre. Cette étape a consisté à consulter un ensemble de ressources variées, allant des documentations techniques sur les Frameworks web tels que Nuxt.js et Laravel, aux ouvrages spécialisés en soins infirmiers à domicile et en gestion des services de santé. Des études de cas ont également été analysées pour mieux cerner les pratiques existantes et les leviers d'amélioration. En complément, des guides sur l'intégration des technologies de l'information dans le domaine médical et des rapports sur les enjeux de la coordination en Belgique ont permis de poser les bases d'une compréhension approfondie du sujet.

2.2.1.2 Analyse de l'existant

Afin d'alimenter la réflexion et d'appuyer les propositions avancées, le fonctionnement actuel du système de coordination et de suivi des soins infirmiers à domicile en Belgique a été mise en constat. Elle permet d'observer les pratiques en place, les outils utilisés, ainsi que les relations entre les différents acteurs impliqués. Cette phase sert également à identifier les limites et problèmes du système en vigueur.

2.2.1.3 Méthode de conception

La méthode de conception adoptée repose sur une approche orientée objet appuyée par l'utilisation du langage de modélisation UML. Cette méthode permet de structurer la réflexion autour des différents acteurs impliqués dans les soins à domicile et d'en modéliser les interactions. Les cas d'usage, diagrammes de classes et de séquence servent à représenter les processus actuels, à identifier les points de friction, et à proposer une solution technique capable de fluidifier la coordination des soins.

2.2.1.4 Attentes par rapport à la méthodologie

Les démarches de vérification consisteront à identifier les analyses de l'existant sous forme de tableau et à mettre en valeur des diagrammes de cas d'utilisation UML, accompagnés de prototypage fonctionnel. Cela permettra de comprendre les enjeux du système actuel, d'en cerner les points faibles, et de poser les bases nécessaires à son amélioration et à son implémentation.

2.2.2 Limite de la méthodologie

L'un des obstacles majeurs rencontrés durant la méthodologie a été la difficulté à saisir clairement la finalité exacte du projet. Le système à concevoir étant basé sur un cadre fonctionnel étranger (celui de la Belgique), les repères contextuels et les attentes professionnelles spécifiques n'étaient pas immédiatement accessibles ni facilement interprétables. Cela a engendré un manque de fluidité dans l'orientation stratégique du développement. En outre, certains choix de conception ont dû s'appuyer sur des extrapolations, plutôt que sur des observations empiriques solides à partir d'analyse de données.

De plus, La plateforme imaginée, bien que pertinente en théorie, comprend une multitude de fonctionnalités techniques avancées, dont le développement requiert à la fois rigueur et temps. Or, le calendrier imparti pour la réalisation du prototype a été particulièrement serré. Cette contrainte a imposé des compromis techniques : certains modules ayant dû être simplifiés, au détriment de la complétude fonctionnelle du projet.

2 Semaines Tâches	2S1	2S2	2S3	2S4	2S5	2S6	2S7	2S8	2S9
Conclusion									X
Rédaction du mémoire							X	X	X

Source : Auteur (2025)

3 RESULTATS

3.1 Analyses préalables et cadrage stratégique

3.1.1 *Analyses préalables*

3.1.1.1 Analyse de l'existant

En Belgique, la coordination et le suivi des soins infirmiers à domicile impliquent une collaboration étroite entre divers acteurs de la santé. Les infirmiers à domicile jouent un rôle central en se rendant régulièrement chez les patients pour prodiguer les soins nécessaires, surveiller l'évolution de leur état de santé et veiller à l'application rigoureuse des traitements prescrits par les médecins. Cette surveillance continue permet d'adapter rapidement les interventions en fonction des besoins spécifiques des patients.

Les patients peuvent accéder aux soins infirmiers à domicile par le biais d'une prescription médicale. Une fois la prescription obtenue, ils peuvent contacter un infirmier que ce soit libéral ou salarié. Cet acteur évalue ensuite les besoins du patient et organise les visites en conséquence.

Concernant les tournées, les infirmiers doivent organiser leurs déplacements en fonction des besoins des patients, de la gravité de leur état, des horaires de soins prescrits et de la géographie des domiciles. Cette planification vise à optimiser le temps de déplacement et à assurer une prise en charge efficace. Les infirmiers utilisent souvent des outils numériques tiers comme des plateformes d'agenda pour gérer leurs plannings, bien que certains continuent d'utiliser des méthodes plus traditionnelles avec la gestion comme paperasse. Comme moyen de communication entre le patient et l'infirmier, il opte jusqu'à aujourd'hui les outils de communication récurrents comme la téléphonie ou email.

En cas de remplacement voulue, la coordination entre les infirmiers à domicile est essentielle pour garantir une prise en charge globale et cohérente. Cette coordination se fait principalement par des communications téléphoniques, des réunions périodiques et des échanges de documents papier ou électroniques.

Les organismes de santé gouvernementale, tels que l'INAMI, interviennent en soutien logistique et administratif. Ils encadrent les pratiques professionnelles et garantissent le respect des normes en vigueur.

Le diagramme de processus ci-après montre l'aspect visuel de ce système existant :

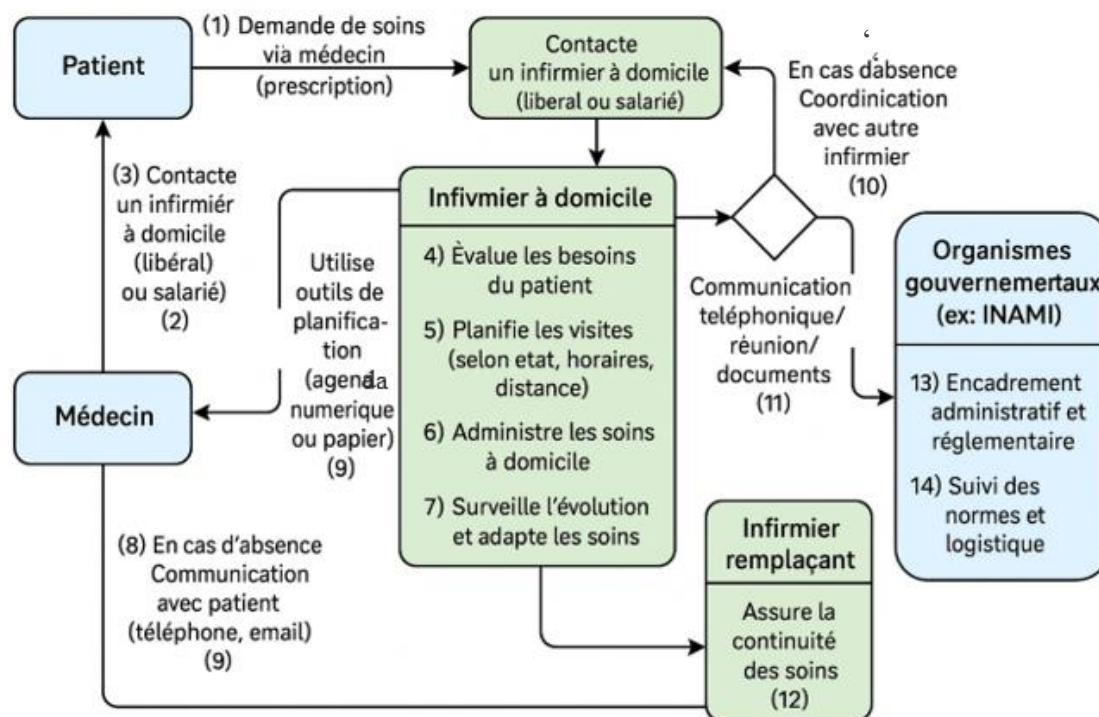


Diagramme 1: Processus du système de coordination et de suivi de soins infirmiers à domicile en Belgique

Source : Auteur (2025)

3.1.1.2 Analyse des besoins

L'analyse des rapports et des études existantes dans ce milieu en Belgique à partir de documents publiés qui sont mentionnés dans le tableau ci-après révèle les données suivantes :

Tableau 3 : Analyse des sources et des besoins

Documents - Sources	Contenus	Problèmes identifiés
Mémoire UCL (2018) – Eline Demuyneck	Analyse mixte menée auprès de coordinateurs et professionnels de soins à domicile sur la coordination interdisciplinaire	Manque de communication entre les professionnels, Absence de dossier partagé
Mémoire UCL (2022) – Marie Delaruelle	Étude qualitative sur la collaboration autour des soins des plaies chroniques (entre infirmiers, médecins, patients)	Communication difficile et peu structurée, Absence d'un protocole de suivi partagé

Rapport FASD / En Marche (2023)	Analyse du temps alloué aux soins infirmiers	Pression temporelle excessive
Le Soir (2022)	Reportage journalistique basé sur des témoignages de terrain	Manque de personnel infirmier à domicile, Tournées annulées ou reportées, Difficulté de continuité dans les soins

Source : Auteur (2025)

Au vu de cela, la solution numérique se doit d’offrir un système permettant d’échanger, de centraliser et de sécuriser les informations médicales entre les différents professionnels de santé intervenant au domicile du patient. Elle doit intégrer une messagerie interne, ainsi qu’un espace partagé pour les comptes-rendus de soins, afin de réduire les pertes d’information et les erreurs liées au manque de communication. Elle doit également proposer un dossier médical unifié et mis à jour en temps réel, accessible à tous les acteurs autorisés, avec une traçabilité des interventions. Cette centralisation permettra de faciliter la continuité des soins, d’éviter les doublons dans les actes médicaux, et de garantir un meilleur suivi de l’évolution de l’état de santé du patient, particulièrement en cas de soins prolongés ou chroniques. Pour répondre aux contraintes de temps sur le terrain, la solution numérique devra automatiser les tâches administratives à faible valeur ajoutée, telles que la génération des rapports de soins ou la facturation à l’INAMI.

3.1.2 Cadrage stratégique

3.1.2.1 Périmètre du projet et acteurs concernés

Le périmètre du projet s’étendra à la gestion intégrée des soins infirmiers à domicile, incluant la planification, la coordination interdisciplinaire, le suivi des patients, la documentation médicale, la communication et l’aide à la décision clinique. Le système pourra également être ouvert à l’intégration avec les logiciels existants des mutuelles, des hôpitaux et des maisons médicales.

Les acteurs impliqués dans le projet de mise en œuvre de cette solution numérique seront les infirmiers à domicile qui sont les principaux utilisateurs, les patients (et leurs aidants familiaux) ainsi que les institutions administratives (INAMI, SPF Santé publique, ...) représenté par un service commun.

Toutefois, la mise en place d'une telle solution numérique comporte plusieurs risques et contraintes : la protection des données de santé et la conformité avec le RGPD, la résistance au changement chez certains professionnels peu familiers avec les outils digitaux ainsi que les coûts de formation et de déploiement. Il faudra veiller à ce que le système ne crée pas une surcharge numérique ou une complexification inutile du travail des soignants, mais au contraire le simplifie et le soutienne efficacement.

3.1.2.2 Cahier de charges fonctionnel

La plateforme numérique proposée a pour ambition de moderniser et d'optimiser la coordination des soins infirmiers à domicile en Belgique. Pour cela, elle devra intégrer un ensemble cohérent de **fonctionnalités essentielles**, organisées autour de cinq grands axes fonctionnels :

a. Mise en relation patient–infirmier

L'objectif est de faciliter la recherche, la sélection et la prise de contact entre les patients et les professionnels de santé disponibles :

- **Recherche intelligente d'infirmiers** : le système suggère automatiquement les infirmiers disponibles à proximité du domicile du patient, à l'aide d'un algorithme de géolocalisation.
- **Demande de soins en ligne** : les patients peuvent initier une demande de soins directement via la plateforme, en précisant leurs besoins spécifiques.

b. Dossier médical unifié

Afin d'assurer une continuité et une traçabilité optimale des soins, un espace dédié à la gestion du dossier médical du patient sera mis en place :

- **Centralisation des données cliniques** : toutes les informations pertinentes (antécédents médicaux, plans de médication, bilans infirmiers, etc.) sont regroupées dans un dossier unique.
- **Mise à jour en temps réel** : les infirmiers autorisés peuvent ajouter, modifier ou consulter les données à tout moment, garantissant leur actualisation constante.

- **Traçabilité des interventions** : chaque acte de soin est enregistré, horodaté et associé au professionnel intervenant, assurant une transparence complète.

c. Coordination et suivi des soins

Pour améliorer l'organisation et le suivi des activités infirmières, la plateforme doit automatiser plusieurs tâches à faible valeur ajoutée :

- **Planification intelligente des tournées** : les visites à domicile sont générées automatiquement, selon les disponibilités, les priorités cliniques et la localisation des patients.
- **Génération automatique des rapports de soins** : les comptes rendus des interventions sont structurés et produits automatiquement à partir des données saisies.
- **Gestion des remplacements** : un module dédié permet d'anticiper les absences des infirmiers et de coordonner les remplacements entre collègues de manière fluide.

d. Communication sécurisée et téléconsultation

Un espace de communication interne intégré permettra de fluidifier les échanges professionnels et d'assurer un contact continu avec les patients :

- **Messagerie sécurisée** : les utilisateurs peuvent échanger des messages chiffrés, archivés et catégorisés, dans le respect du RGPD.
- **Service de téléconsultation** : une fonctionnalité de visioconférence est intégrée pour permettre aux patients et infirmiers d'échanger en cas d'impossibilité de déplacement, ou pour effectuer un suivi régulier à distance.

e. Tableau de bord et reporting analytique

Afin d'appuyer la prise de décision et le pilotage des activités, la plateforme inclura des outils de visualisation et d'analyse :

- **Tableau de bord personnalisé** : chaque utilisateur (infirmier, patient, administrateur) dispose d'une interface affichant des indicateurs adaptés à son profil.
- **Génération de rapports automatisée** : les données relatives aux soins, aux patients suivis et à la facturation peuvent être exportées sous forme de rapports standardisés.

- **Suivi des indicateurs de performance (KPI) :** le système permet de suivre en temps réel des indicateurs tels que le nombre de patients suivis, le volume de demandes de soins, le taux de remplacements ou encore les délais de réponse.

3.1.2.3 Architecture

En vue de mieux adapter la réalisation de cette plateforme permettant de centraliser les informations et de faciliter l'accès pour tous les acteurs concernés, qu'ils soient infirmiers, patients ou institutions administratives, l'architecture idéale pour cela est son implémentation sous forme d'application web et ce en raison de l'accessibilité voulue. En effet, le fait qu'elle soit sous forme d'application web permet aux utilisateurs d'accéder à la plateforme depuis n'importe quel appareil connecté à Internet, sans nécessiter d'installation préalable, facilitant l'adoption par les professionnels de santé et les patients, qui peuvent consulter les informations médicales et effectuer des demandes de soins à tout moment et tout en restant à jour de tout événement.

De ce fait, les frameworks Nuxt.js et Laravel sont utilisés ensemble pour réaliser cette application web en architecture JAMSTACK, une approche moderne reposant sur JavaScript, des API et des fichiers statiques pré-générés. L'objectif est d'améliorer les performances, la sécurité et la scalabilité de l'application. Nuxt.js, en tant que framework Vue.js orienté rendu statique ou côté serveur, permet de générer rapidement une interface rapide et réactive. Laravel, quant à lui, joue le rôle de *backend*, fournissant des API robustes pour gérer la logique métier et les données. Ensemble, ils forment une solution découplée où le *frontend* et le *backend* interagissent uniquement via des appels API.

3.2 Moyen de réalisation de la solution

3.2.1 Conception

Les diagrammes de cas d'utilisation de chaque module ci-après montrent les aspects conceptuels du système de coordination et de suivi de soin infirmier à domicile dans le cadre de système de santé Belge :

- **Accès au système**

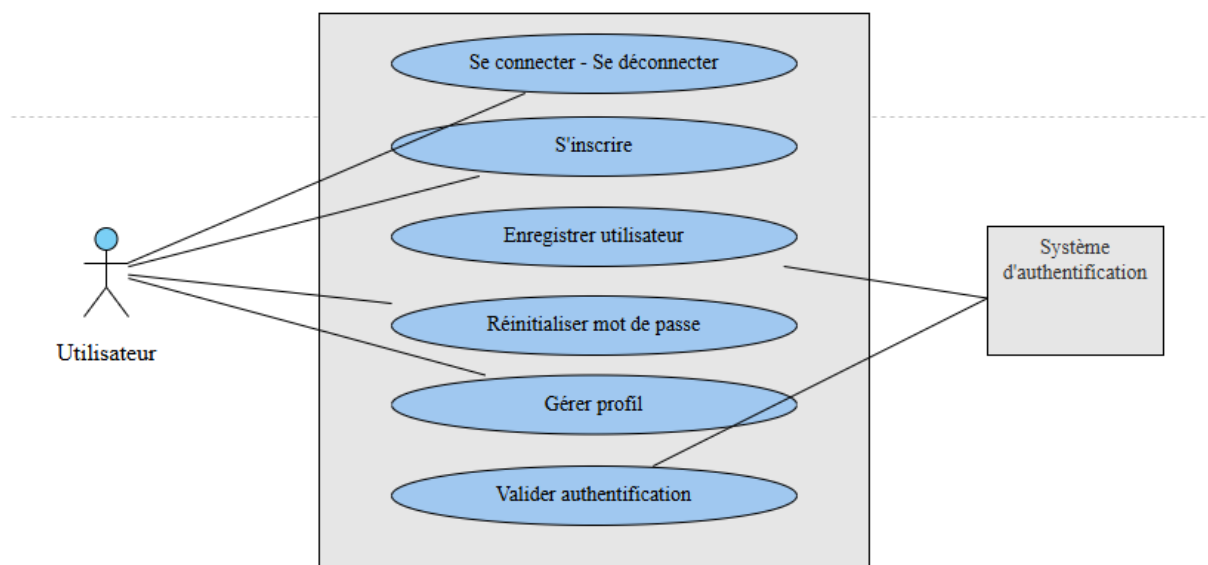


Diagramme 2 : Cas d'utilisation de l'accès au système

Source : Auteur (2025)

Ce diagramme illustre les différentes interactions essentielles entre un utilisateur et un système d'authentification sécurisé, répondant aux besoins actuels en matière de protection des données et de gestion des accès dans les plateformes de coordination de soins. Il met en évidence un ensemble d'actions clés nécessaires pour garantir une identification fiable et un contrôle rigoureux des accès : la connexion et la déconnexion permettent de gérer l'entrée et la sortie sécurisée du système ; l'inscription offre la possibilité aux nouveaux utilisateurs de créer un compte personnel ; l'enregistrement des utilisateurs assure la conservation structurée de leurs données dans la base du système ; la réinitialisation de mot de passe apporte une solution simple et sécurisée en cas d'oubli ou de compromission ; la gestion du profil permet aux utilisateurs de mettre à jour leurs informations personnelles selon leur situation ; enfin, la validation d'authentification vérifie l'exactitude des identifiants fournis pour accorder ou refuser l'accès aux services.

- **Accès aux informations partagées**

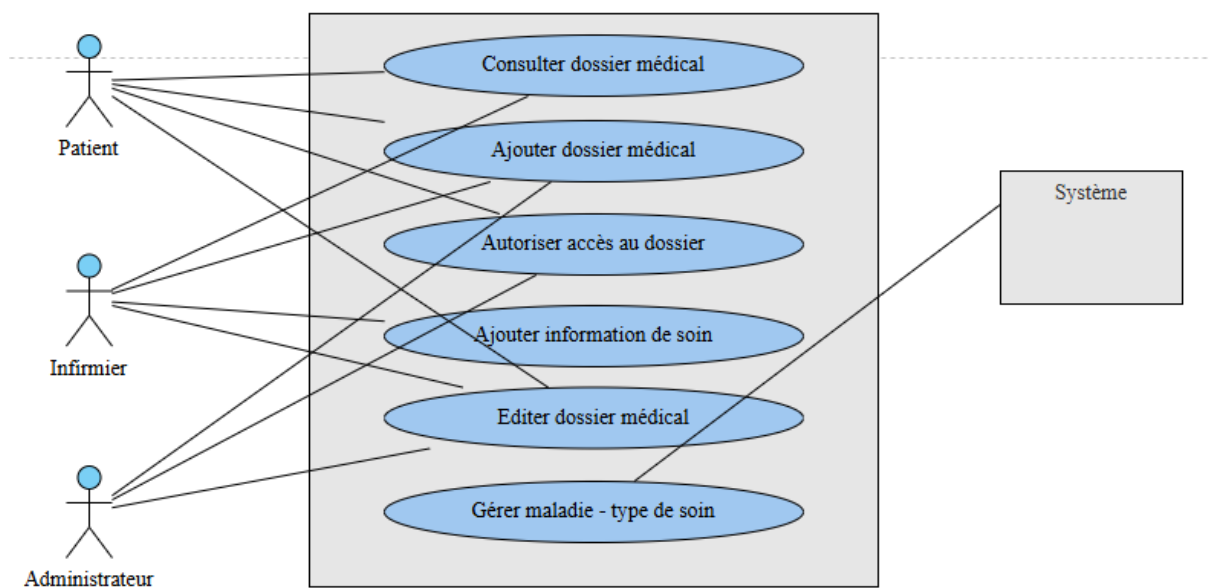


Diagramme 3 : Cas d'utilisation de l'accès aux informations partagées

Source : Auteur (2025)

Ce diagramme met en lumière les interactions fondamentales entre les différents acteurs du système de soins à domicile — patients, infirmiers et administrateurs — et le système de gestion des dossiers médicaux, en réponse aux exigences actuelles de coordination, de traçabilité et de personnalisation des soins. Il décrit un ensemble de fonctionnalités clés qui permettent une gestion complète, sécurisée et collaborative des données médicales. La consultation du dossier médical offre un accès structuré aux informations cliniques, favorisant la continuité des soins. L'ajout de nouveaux dossiers permet d'enregistrer des patients récemment pris en charge, assurant une base de données toujours à jour. La gestion des autorisations d'accès permet de contrôler qui peut consulter ou modifier un dossier, garantissant ainsi la confidentialité et le respect des droits du patient. L'ajout d'informations de soins permet de documenter les interventions réalisées, favorisant un suivi précis et collaboratif entre les soignants. L'édition du dossier facilite la correction ou l'actualisation des données, essentielle en cas d'évolution de l'état du patient. Enfin, la gestion des maladies et des types de soins associés permet de standardiser les entrées et de structurer l'information pour une meilleure lisibilité et une exploitation efficace dans un cadre pluridisciplinaire.

- **Planification et suivi des soins prodigués**

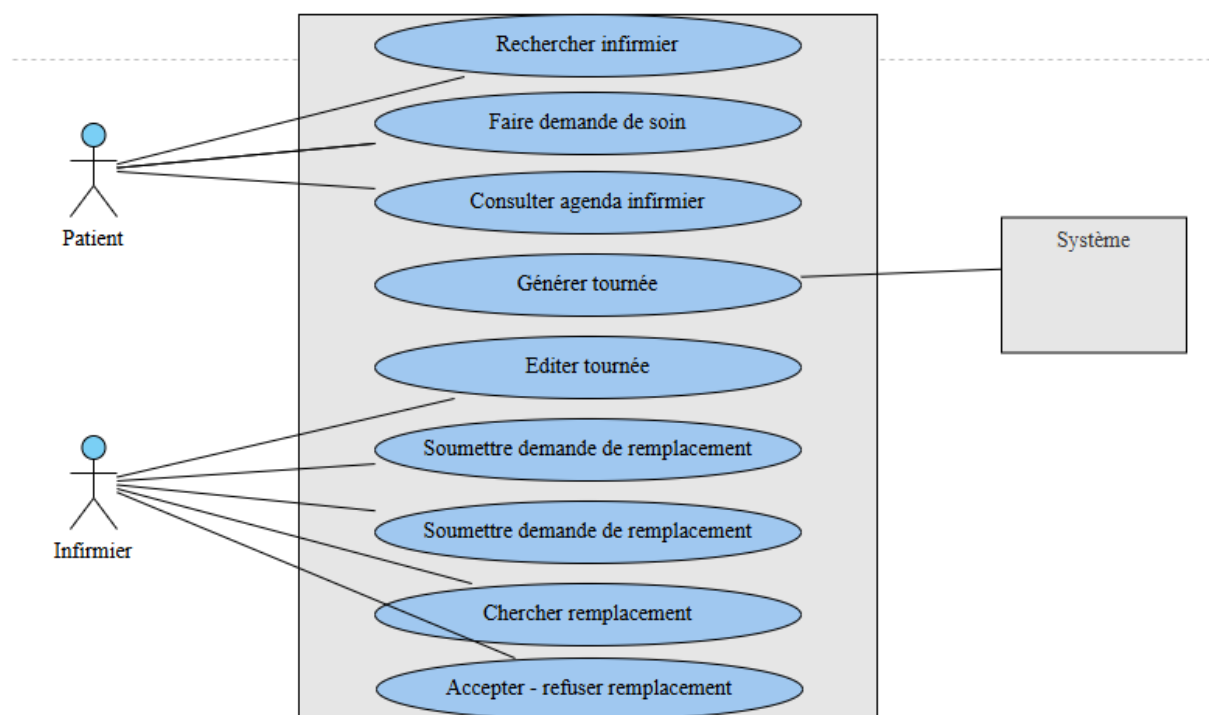


Diagramme 4 : Cas d'utilisation de planification et suivi des soins prodigués

Source : Auteur (2025)

Ce diagramme met en évidence les interactions essentielles entre les patients, les infirmiers et le système numérique de coordination et de suivi des soins, en réponse aux défis récurrents du secteur, tels que la difficulté à organiser les tournées et l'absence de flexibilité dans la gestion des imprévus. La fonctionnalité de recherche d'infirmier permet aux patients d'identifier rapidement un professionnel disponible, facilitant l'accès aux soins. La soumission de demande de soin permet d'exprimer les besoins spécifiques des patients, intégrés directement dans le système. La consultation de l'agenda infirmier offre une transparence sur les disponibilités, évitant les conflits d'horaires et optimisant la planification. La génération automatique des tournées par le système vise à réduire la charge administrative des professionnels tout en assurant une répartition cohérente des interventions. L'édition des tournées permet aux infirmiers d'ajuster leur planning selon les besoins réels du terrain. Le système prend également en charge la gestion des imprévus grâce à des fonctionnalités comme la soumission et la recherche de remplaçants, assurant ainsi une continuité des soins même en cas d'indisponibilité. L'acceptation ou le refus des remplacements garantit quant à elle une coordination flexible et maîtrisée entre les infirmiers.

- **Communication interprofessionnelle**

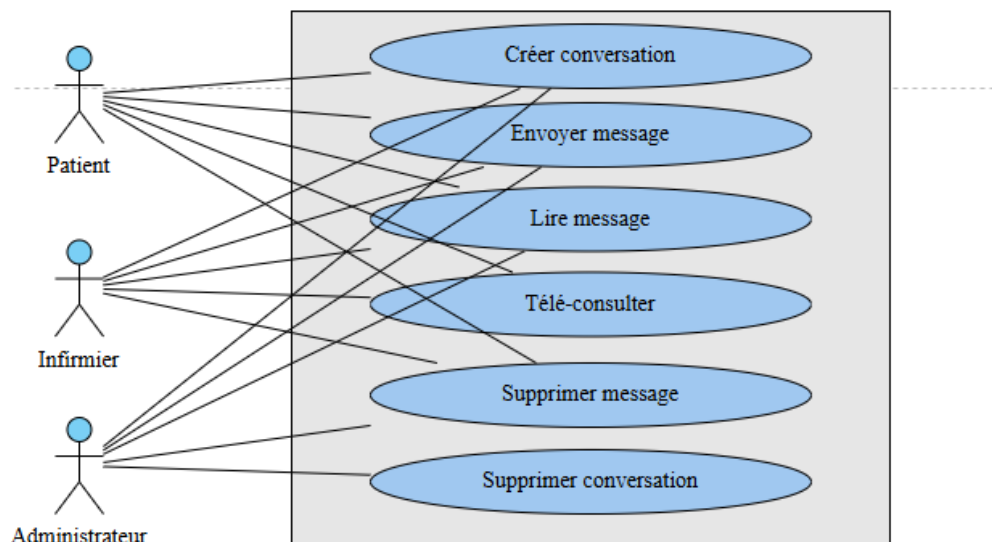


Diagramme 5 : Cas d'utilisation de communication interprofessionnelle

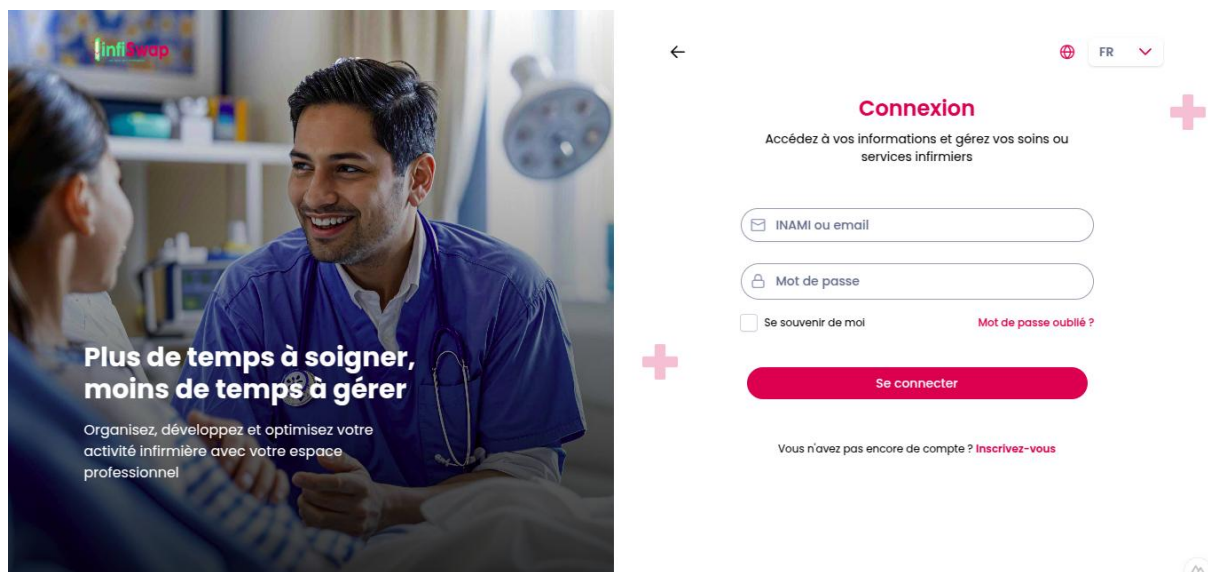
Source : Auteur (2025)

Ce diagramme illustre les principales interactions entre les patients, les infirmiers, les administrateurs et un système de messagerie intégrée couplée à un service de téléconsultation, apportant une réponse concrète aux besoins actuels de communication fluide, d'accessibilité aux soins et de suivi à distance dans le contexte des soins infirmiers à domicile. La création de conversation permet d'initier un canal direct de communication entre les différents acteurs, réduisant ainsi les retards d'information et les malentendus fréquents dans le parcours de soin. L'envoi et la lecture de messages assurent une communication asynchrone, structurée et traçable, facilitant les échanges rapides d'informations importantes sans surcharger les appels téléphoniques. La téléconsultation permet une interaction en temps réel par appel vidéo entre infirmiers et patients, particulièrement utile pour le suivi de l'évolution d'un traitement ou la gestion de situations ne nécessitant pas un déplacement physique, tout en assurant la continuité des soins. Les fonctionnalités de suppression de messages et de conversations permettent de gérer la confidentialité, de respecter les règles de conservation des données, et de maintenir un espace de communication organisé.

3.2.2 Réalisation

Le prototypage fonctionnel ci-après montre l’aspect concret du système de coordination et de suivis de soins infirmiers à domicile en Belgique, une fois mise en œuvre sous forme d’application web en Nuxt et Laravel

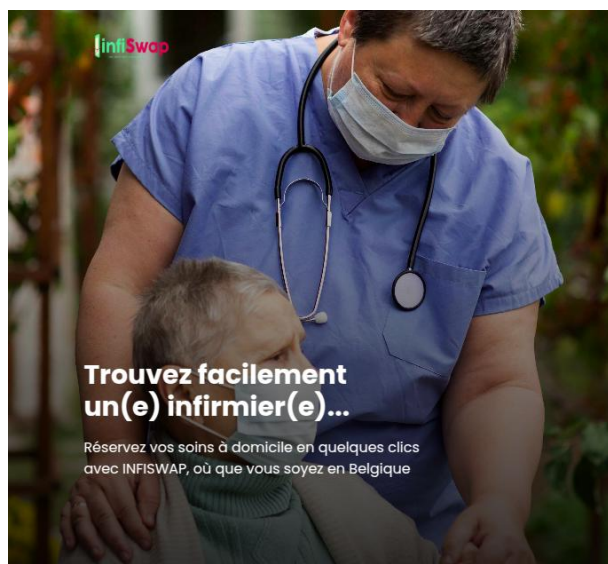
3.2.2.1 Accès au système



Interface 1 : Page de connexion – utilisateur

Source : Auteur (2025)

Arrivé à la page de connexion (Interface 1), l'utilisateur, que ce soit infirmier ou patient, est amené à se connecter avec leurs identifiants spécifiques (INAMI ou adresse e-mail pour l'infirmier – adresse e-mail uniquement pour le patient). Si les identifiants entrés sont corrects dans leurs champs respectifs, l'utilisateur sera redirigé vers leur espace personnel dédié à chaque type de compte ; sinon un message d'erreur va s'afficher dans le cas échéant. Le lien d'inscription mentionnée en bas servira pour intégrer de nouveaux utilisateurs.



← FR +

Inscription

Choisissez le type de compte que vous souhaitez créer

Patient

Infirmier

Suivant

Interface 2 : Page de choix de compte - utilisateur



← FR +

Inscription

Veuillez remplir les informations personnelles vous concernant

Nom

Prénoms

Date de naissance

Sexe
☐ Masculin ☐ Féminin

Numéro de téléphone

Adresse

Ville

Code postal

Suivant

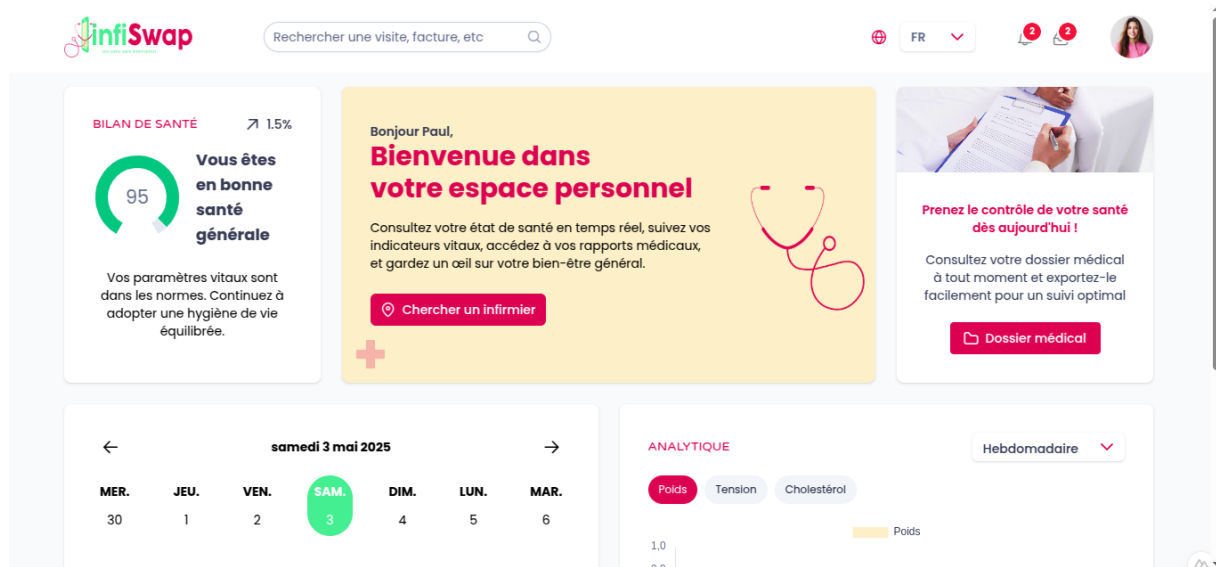
Interface 3 : Page d'inscription (Remplissage de formulaire)

Source : Auteur (2025)

En accédant à la page d'inscription, l'utilisateur est amené à remplir les informations personnelles pour la configuration de son compte, se répartissant sur quelques pages (Interface 2 et Interface 3). Pour l'infirmier, le numéro INAMI et le numéro BCE sont spécialement à remplir, ainsi que ses compétences techniques. Pour le patient, le numéro de sécurité sociale (NISS) est à remplir, ainsi que ses informations médicales comme ses antécédents médicaux ou bien ses plans de médicaments existants.

3.2.2.2 Expérience utilisateur spécifique

a. Patient

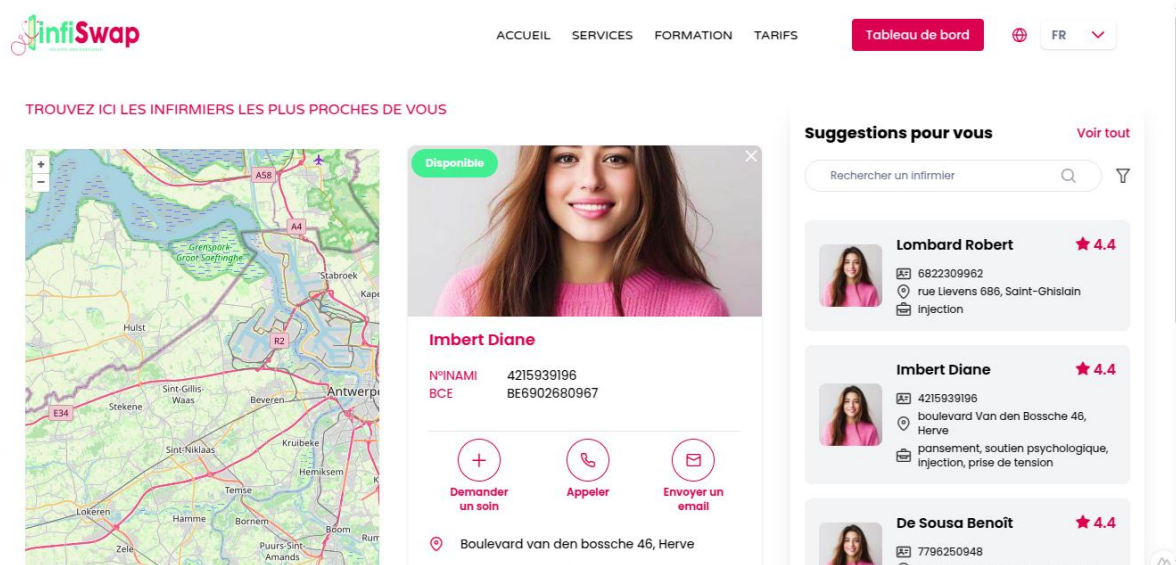


Interface 4 : Espace personnel du patient

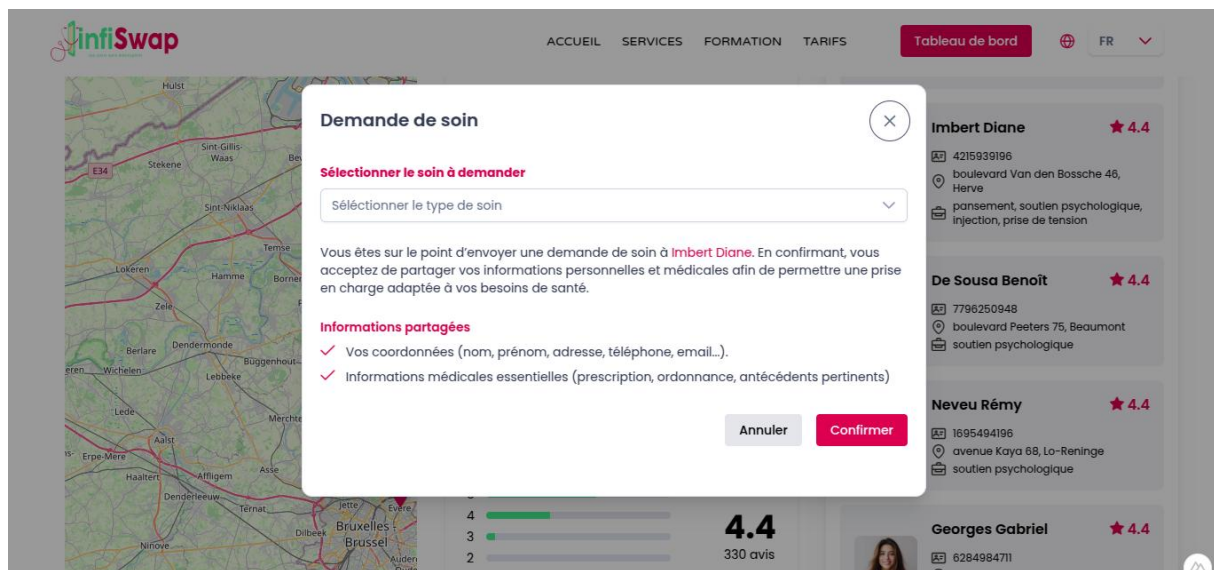
Source : Auteur (2025)

Arrivé à son espace personnel une fois connecté, le patient peut percevoir à partir de son tableau de bord les informations relatives à sa santé, notamment son état général de santé représenté en pourcentage, les plans de visite des infirmiers pour son cas à partir du calendrier navigable et les évolutions de ses indicateurs biologiques à chaque période donnée, qui sont le poids, la tension et le taux de cholestérol (Interface 4).

En cliquant sur le bouton « Chercher un infirmier », le patient peut effectuer une recherche par géolocalisation en temps réel des infirmiers disponibles dans sa région et qui sont les plus proches de son domicile (Interface 5) :



Interface 5 : Page de recherche d'infirmier

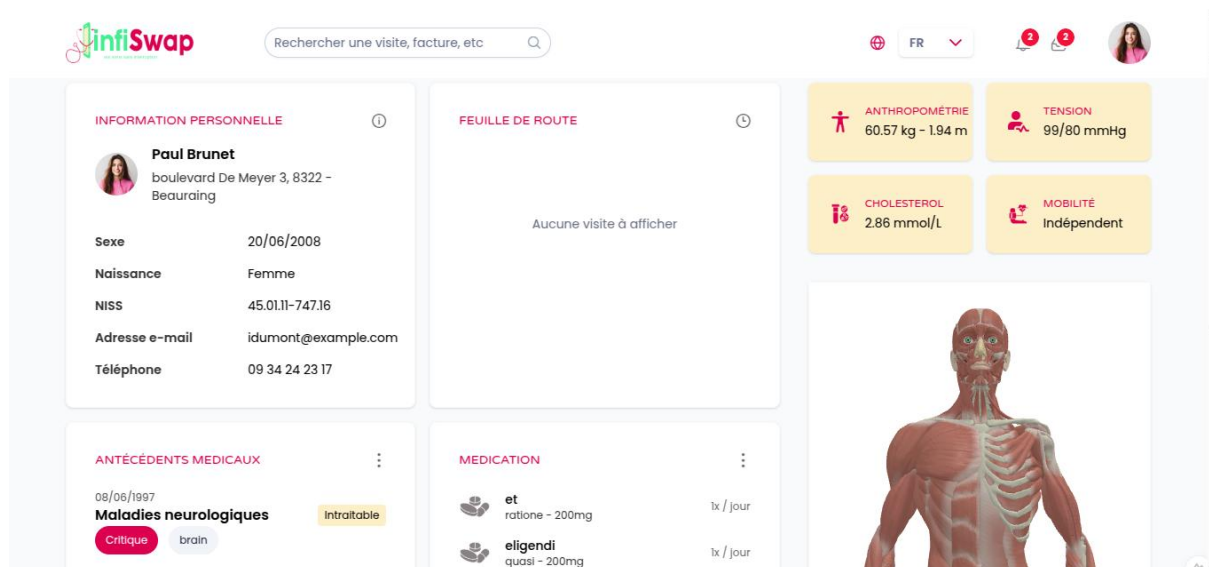


Interface 6 : Boite de Dialogue de demande de soins

Source : Auteur (2025)

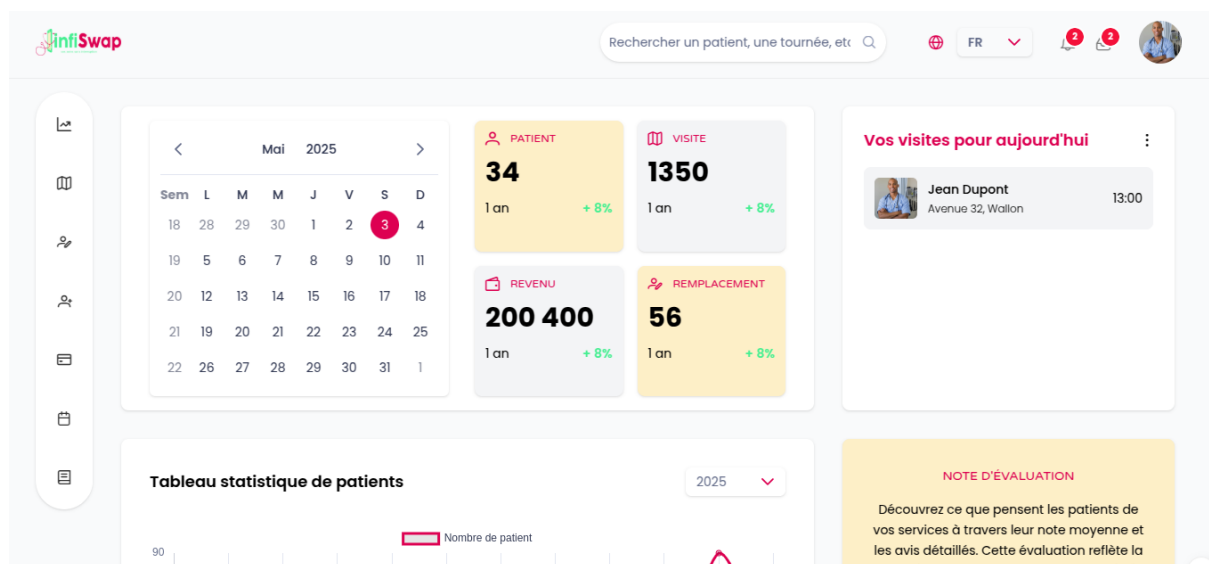
Après avoir choisi l'infirmier sur la carte ou la liste de suggestions, le patient a la possibilité de demander un soin auprès de l'infirmier à partir du bouton « Demander un soin », qui va afficher une boîte de dialogue permettant de choisir les types de soin voulus (Interface 6).

En outre, le patient peut consulter son dossier médical sous forme numérique, relatant les différentes données sanitaires au cours de chaque visite, avec la possibilité d'éditer certaines informations comme ses antécédents médicaux ou bien ses plans de médication (Interface 7).



Interface 7 : Page de dossier médical du patient

b. Infirmier



Interface 8 : Tableau de bord de l'infirmier

Source : Auteur (2025)

Arrivé à son espace personnel une fois connecté, l'infirmier peut percevoir à partir de son tableau de bord les rapports d'activité de soins infirmiers qu'il a prodigués au cours de période

donnée, notamment le graphique présentant la statistique des patients prises en charges et le planning de visite du jour (Interface 8).

En cliquant sur le menu « Patient » (à gauche de la fenêtre), l'infirmier peut voir la liste de ses patients (Interface 9), avec la possibilité d'en créer un dans le cas où la prescription émane du fait que le patient a été récemment hospitalisé et qu'il a besoin de suivi de soin post-hospitalier, ou bien dans le cas où le patient est inapte à utiliser la plateforme. La création de patient lui permet d'ajouter les documents médicaux associés à son patient, ainsi que d'éditer les autres informations dans le cas d'une mise à jour (Interface 10).

Simplifiez votre gestion des patients et optimisez vos interventions à domicile

LISTE DE VOS PATIENTS + Créer

Nom	Prénoms	Email	Téléphone	Code postal	Ville	Action
Brunet	Paul	idumont@example.com	09 34 24 23 17	8322	Beaurain	
Nino	Michael	ninomichael@gmail.com	909897656	8900	Wallon	

Interface 9 : Page de liste des patients appartenant à l'infirmier

Créer un patient
Veuillez remplir les informations médicales relatives à votre patient

**Les informations à entrer doivent strictement justifiées par les prescriptions, ordonnances ou fiche d'hospitalisation venant des responsables ou services tiers de la santé*

INFORMATION PERSONNELLE

Nom **Prénoms**

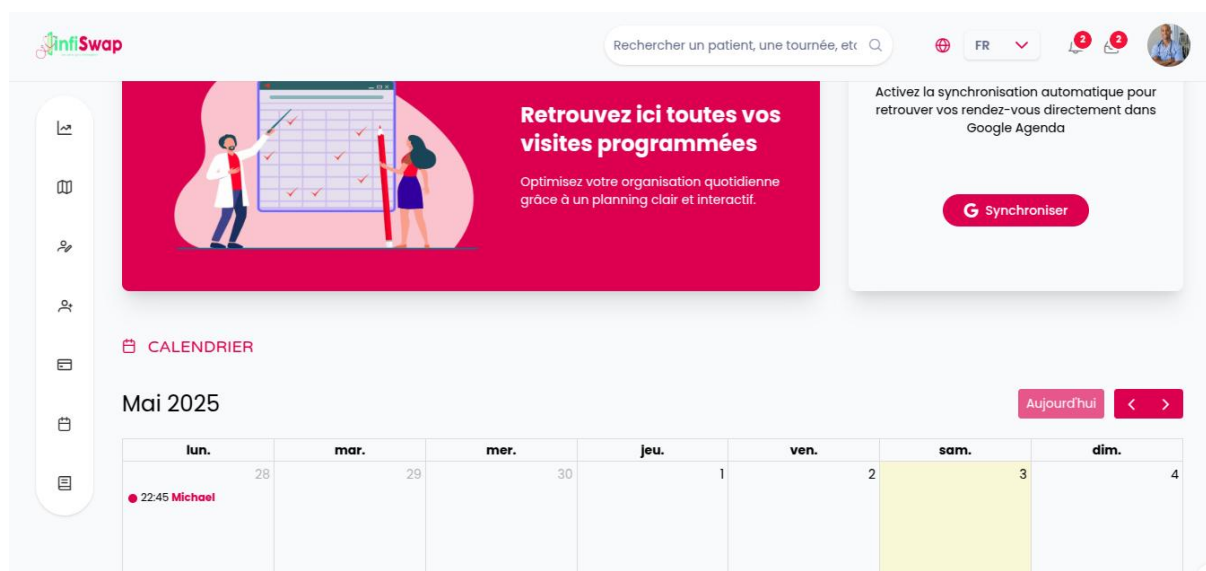
Date de naissance **Sexe** ☐ Masculin ☐ Féminin

IMPORTER UN DOSSIER
Accédez rapidement aux dossiers médicaux des patients issus des services tiers en les important ou en les recherchant pour vous l'approprier

Déposer un fichier ou cliquer ici

Interface 10 : Page de création de patient pour l'infirmier

L'infirmier peut visualiser également son planning de visite de patients, qui est automatiquement générée par le système, à partir du menu « Tournée ». Ce planning se présente sous forme de calendrier interactif qui permet d'éditer le planning de manière très simple en cas de changement (Interface 11).



Interface 11 : Page de visualisation de tournée

Source : Auteur (2025)

c. Administrateur

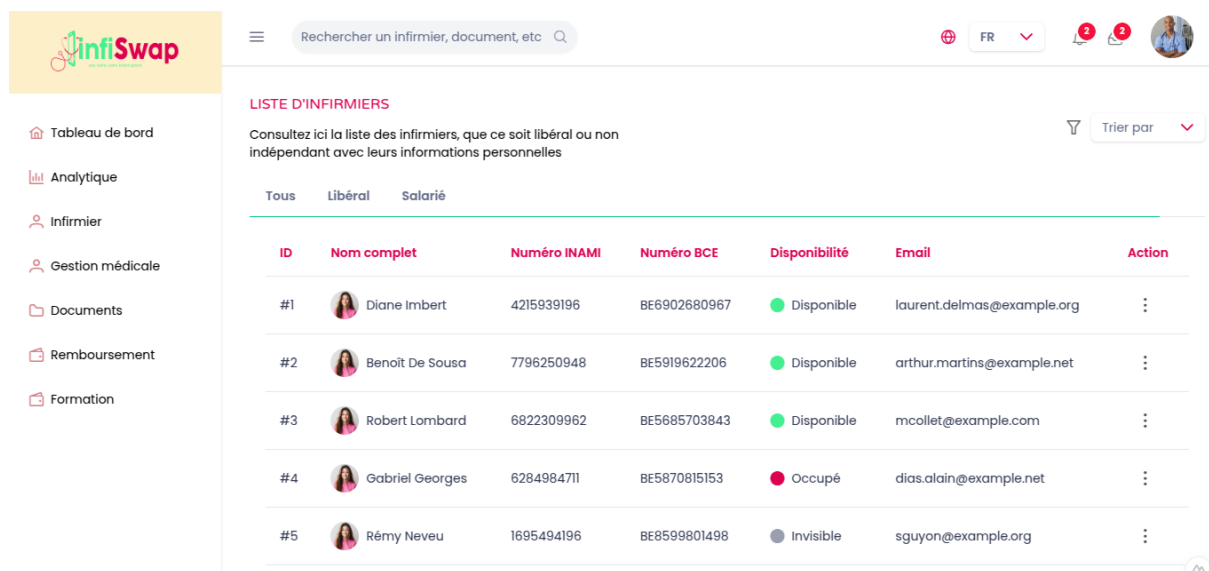
Après l'authentification, l'administrateur de la plateforme accédera à son tableau de bord où il peut visualiser les rapports globaux de la plateforme entière, notamment en termes de statistique d'utilisateurs (Interface 12).



Interface 12 : Tableau de bord de l'administrateur

Source : Auteur (2025)

A ce propos, il peut également consulter à partir du menu « infirmier » (se trouvant à gauche) la liste de tous les infirmiers utilisant la plateforme (Interface 13).



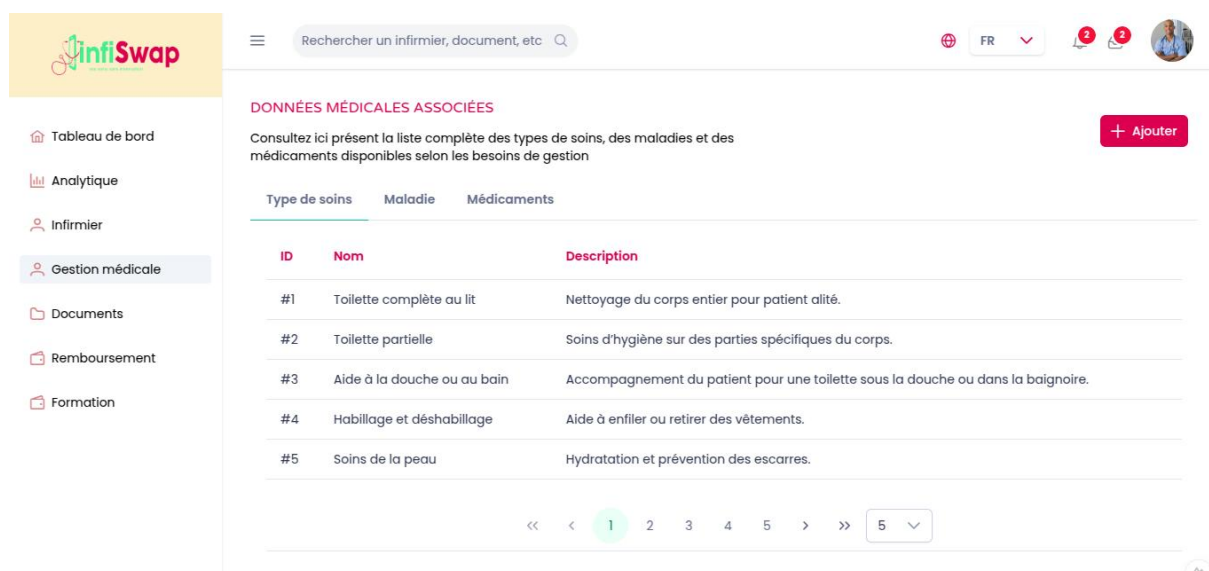
The screenshot shows the InfiSwap administrator dashboard. On the left is a sidebar menu with options: Tableau de bord, Analytique, Infirmier, Gestion médicale, Documents, Remboursement, and Formation. The main area is titled 'LISTE D'INFIRMIERS' and includes a search bar and a filter dropdown. Below the title is a table listing five nurses with their IDs, full names, INAMI and BCE numbers, availability status, email addresses, and action icons.

ID	Nom complet	Numéro INAMI	Numéro BCE	Disponibilité	Email	Action
#1	Diane Imbert	4215939196	BE6902680967	Disponible	laurent.delmas@example.org	⋮
#2	Benoît De Sousa	7796250948	BE5919622206	Disponible	arthur.martins@example.net	⋮
#3	Robert Lombard	6822309962	BE5685703843	Disponible	mcollet@example.com	⋮
#4	Gabriel Georges	6284984711	BE5870815153	Occupé	dias.alain@example.net	⋮
#5	Rémy Neveu	1695494196	BE8599801498	Invisible	sguyon@example.org	⋮

Interface 13 : Page de liste des infirmiers

Source : Auteur (2025)

Par ailleurs, il peut également gérer toutes les données médicales utilisées dans la plateforme grâce au menu « Gestion médicale », notamment les maladies, type de soins et médicaments existants dans le milieu Belge (Interface 14).



Données Médicales Associées

Consultez ici présent la liste complète des types de soins, des maladies et des médicaments disponibles selon les besoins de gestion

+ Ajouter

Type de soins	Maladie	Médicaments
ID	Nom	Description
#1	Toilette complète au lit	Nettoyage du corps entier pour patient alité.
#2	Toilette partielle	Soins d'hygiène sur des parties spécifiques du corps.
#3	Aide à la douche ou au bain	Accompagnement du patient pour une toilette sous la douche ou dans la baignoire.
#4	Habillage et déshabillage	Aide à enfiler ou retirer des vêtements.
#5	Soins de la peau	Hydratation et prévention des escarres.

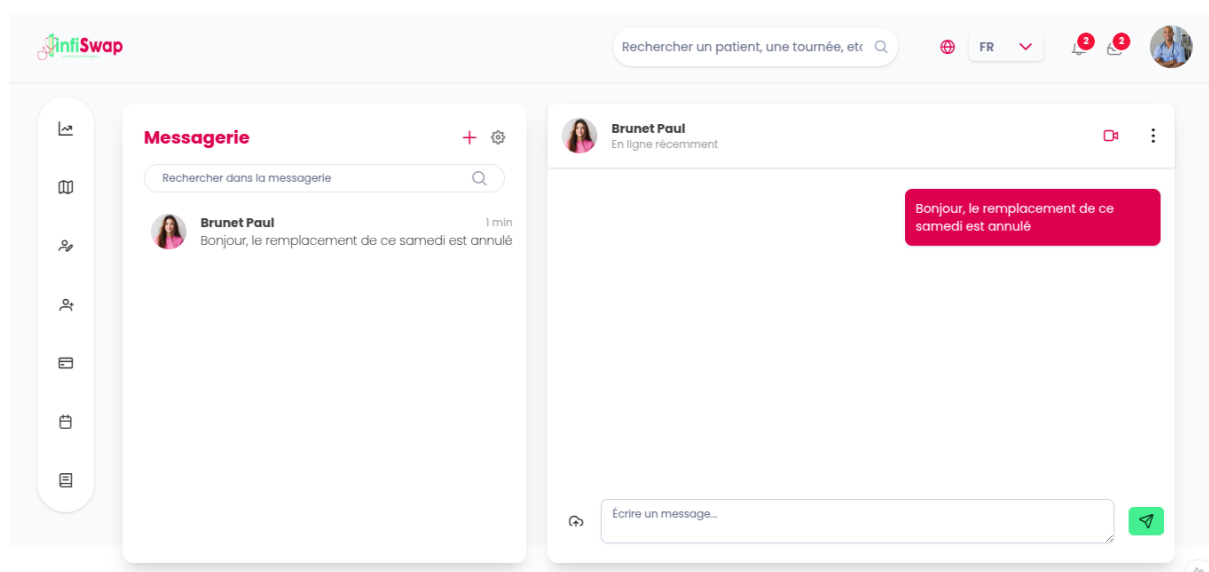
<< < 1 2 3 4 5 > >> 5

Interface 14 : Page de liste des répertoires médicaux

Source : Auteur (2025)

3.2.2.3 Communication interprofessionnelle

Chaque utilisateur authentifié possède un système de messagerie instantanée chacun à leur guise en vue de communiquer avec d'autres acteurs (Patient-infirmier, infirmier-infirmier et infirmier-administrateur). Le système est similaire comme sur Messenger : l'utilisateur peut créer une conversation avec un autre utilisateur, où il peut envoyer, lire et supprimer un message en temps réel (Interface 15). Par ailleurs, l'infirmier et patient ont la disponibilité de réaliser une téléconsultation à partir d'appels vidéo dans le cas d'indisponibilité de visite présentielle entre eux.



Messagerie

Rechercher dans la messagerie

Brunet Paul
1 min
Bonjour, le remplacement de ce samedi est annulé

Brunet Paul
En ligne récemment

Bonjour, le remplacement de ce samedi est annulé

Écrire un message...

Interface 15 : Messagerie instantanée

4 DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS

4.1 Discussions

4.1.1 *Evaluation critique du système existant*

Face à la complexité de la coordination des soins infirmiers à domicile en Belgique, les pratiques actuelles souffrent d'inefficacités notables, notamment dans la communication et la gestion administrative. Les méthodes manuelles, comme la documentation papier ou les échanges par téléphone et courriel, engendrent des retards, des erreurs et une fragmentation des informations entre les acteurs de santé. Ces lacunes mettent en évidence la nécessité d'un système centralisé pour fluidifier les interactions entre patients, infirmiers et organismes comme l'INAMI. De plus, la planification manuelle des tournées par les infirmiers accroît le temps consacré aux tâches non liées aux soins, réduisant ainsi leur efficacité. L'analyse des documents et des retours d'acteurs a permis de cartographier ces problèmes, offrant une base solide pour concevoir une solution numérique adaptée. Cependant, la dépendance à des rapports externes et le manque d'accès direct aux données du système belge ont limité la profondeur des observations contextuelles. Malgré cela, l'utilisation de la modélisation UML a clarifié les flux de travail et les points de friction, facilitant la définition des besoins fonctionnels. Cette approche structurée a non seulement confirmé les inefficacités, mais aussi identifié des opportunités d'automatisation, comme l'optimisation des plannings. Ainsi, une plateforme numérique apparaît comme une réponse pertinente pour pallier ces faiblesses, à condition de prendre en compte les spécificités réglementaires et culturelles locales. En outre, la plateforme doit être conçue de manière à être évolutive, afin de s'adapter aux besoins changeants du secteur et aux avancées technologiques futures.

4.1.2 *Validation des hypothèses*

Les hypothèses formulées dans ce travail ont été confrontées aux résultats obtenus tout au long du processus de conception et d'analyse :

- **Hypothèse 1 (H1) :** *Les traitements manuels et la gestion par paperasse sont de moins en moins efficaces pour assurer le suivi des soins à domicile.* Cette hypothèse est **validée**. Les analyses documentaires, les retours d'expérience issus de la littérature, et l'étude des plateformes existantes ont tous mis en évidence les

inefficacités majeures liées à ces pratiques : retards, doublons, erreurs de saisie, et manque de coordination.

- **Hypothèse 2 (H2)** : *Une solution digitale intégrant les processus de coordination améliore l'efficacité du système de soins infirmiers à domicile.* Cette hypothèse est également **validée**. Le prototype développé démontre la faisabilité d'une approche numérique intégrée, capable d'optimiser la planification des soins, de centraliser les données de santé, de faciliter la communication entre les acteurs et de générer des rapports de manière automatisée.

4.1.3 *Apports de la plateforme développée*

La solution numérique conçue repose sur une architecture moderne (JAMSTACK), combinant Nuxt.js pour l'interface et Laravel pour la logique métier. Ce choix technologique permet une application web performante, sécurisée et évolutive.

Les fonctionnalités intégrées — telles que la mise en relation géolocalisée patient-infirmier, la planification intelligente, le dossier médical unifié, la messagerie sécurisée, ou encore les tableaux de bord — répondent concrètement aux besoins exprimés. L'expérience utilisateur est optimisée grâce à une interface intuitive, accessible depuis tout terminal connecté.

Bien que certaines fonctionnalités soient encore au stade de prototype, les tests réalisés confirment la robustesse de l'architecture choisie, la pertinence des choix fonctionnels, et la valeur ajoutée pour les utilisateurs.

4.2 **Recommandations**

4.2.1 *Encourager l'appropriation de la plateforme*

L'adhésion des utilisateurs est une condition essentielle de la réussite. À cet effet, il est recommandé de :

- Déployer un **plan de formation progressif** pour les infirmiers, les patients et les administrateurs de santé ;
- Mettre en place un **dispositif d'assistance technique** et de support utilisateur à distance ;
- Prévoir des **phases pilotes** et des ateliers de co-conception avec les professionnels pour adapter les fonctionnalités aux réalités du terrain.

4.2.2 Assurer l'interopérabilité avec les systèmes externes

La réussite d'un tel outil passe par sa capacité à s'intégrer dans l'écosystème numérique existant. Pour cela, la plateforme devra :

- Utiliser des **standards ouverts** pour les API (notamment HL7/FHIR pour les échanges de données de santé) ;
- Connecter la base de données au système de l'INAMI pour l'identification et la traçabilité ;
- Offrir une **modularité administrative** permettant des mises à jour réglementaires rapides.

4.2.3 Intégrer des outils d'intelligence médicale

À moyen terme, il est suggéré d'ajouter des modules d'aide à la décision fondés sur l'analyse prédictive et l'apprentissage automatique, pour :

- Optimiser la planification des tournées selon les priorités cliniques ;
- Générer des alertes préventives en cas de risque (aggravation de l'état du patient) ;
- Identifier des modèles de prise en charge plus efficaces.

4.2.4 Développer une visualisation interactive de l'état de santé

Une innovation complémentaire consisterait à intégrer une **visualisation 3D de l'évolution de la santé du patient**, utile à la fois pour les soignants et pour l'adhésion des patients au traitement. Ce module pourrait s'appuyer sur les données médicales historisées pour produire des représentations dynamiques, tout en respectant les obligations du RGPD.

CONCLUSION

Dans le contexte actuel, les systèmes de santé doivent relever le défi de s'adapter aux évolutions démographiques, aux avancées technologiques et aux attentes croissantes des patients. En Belgique, la demande croissante pour les soins infirmiers à domicile met en évidence la nécessité d'une transformation numérique pour améliorer la coordination des soins et l'efficacité administrative. Le développement d'une plateforme intelligente de coordination et de suivi des soins infirmiers à domicile répond à ces défis en rationalisant les processus, en améliorant la communication et en garantissant la conformité réglementaire, contribuant ainsi à la pérennité de la prestation des soins.

Au cours de l'étude, des recherches approfondies et un développement pratique ont été réalisés avec l'objectif global de moderniser la gestion administrative infirmière pour optimiser les interactions patient-infirmier et renforcer l'efficacité de la coordination en Belgique. Deux hypothèses ont été formulées et vérifiées pour atteindre cet objectif. La première hypothèse stipulait que les processus manuels et la gestion basée sur la paperasse deviennent de moins en moins efficaces pour gérer les suivis des soins à domicile. Les résultats, issus de l'analyse des pratiques de coordination existantes et des retours des parties prenantes, ont confirmé cette hypothèse, mettant en lumière non seulement les limites mais également les nouveaux besoins. La seconde hypothèse avançait qu'une solution numérique intégrant les processus émanant des besoins améliorerait l'efficacité de la coordination et du suivi des soins. Le prototype a validé cette hypothèse en démontrant une gestion centralisée des données, qui ont collectivement réduit les charges administratives et amélioré la continuité des soins.

En conséquence, une plateforme numérique pour la coordination des soins infirmiers à domicile en Belgique est non seulement réalisable, mais également très efficace. Les fonctionnalités de la plateforme, répondent aux inefficacités critiques identifiées dans le système actuel. Ces améliorations répondent aux besoins des infirmiers, des patients et des organismes administratifs, favorisant une meilleure allocation des ressources et une qualité de soins accrue. Cependant, une nouvelle problématique émerge : quels domaines sanitaires pourraient également bénéficier d'une transformation numérique similaire ?

BIBLIOGRAPHIE

Robert Paul Dictionnaire Le Robert [Livre]. - Paris : [s.n.], 2021. - p. 3000.

Elmasri Ramez et Navathe Shamkant Fundamentals of Database Systems [Livre]. - [s.l.] : Pearson, 2016. - p. 1273

Lavergne Thomas et Janssens Hélène Pénurie des infirmiers et crise du prendre soin [Rapport] : Etude / Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. - Bruxelles : [s.n.], 2024. - p. 55.

Mell Peter et Grance Timothy The NIST Definition of Cloud Computing [Rapport] : Publication / NIST. - 2011. - p. 7. - 800-145.

Pénurie des infirmiers et crise du "prendre soin" [Rapport] : Etude. - p. 50.

Plan d'actions e-Santé 2022-2024 [Rapport] : Protocole. - Bruxelles : [s.n.], 2022.

Ramaekers Dirk Déclaration environnementale 2024 [Rapport] : Etude / SPF Santé Publique. - 2023. - p. 49.

Sermeus Walter [et al.] Le financement des soins infirmiers à domicile en Belgique [Rapport] : Etude / KCE. - Bruxelles : [s.n.], 2010. - p. 144. - 2008-35.

Soins infirmiers à domicile sous-financés [Rapport] : Dossier de presse. - p. 23.

Stauffer Matt Laravel: Up & Running [Livre]. - [s.l.] : O'Reilly Media, 2019. - p. 544.

WEBOGRAPHIE

[En ligne] = Nuxt Docs // Nuxt Docs. - 2025. - Janvier 2025. - <https://nuxt.com/docs>.

[En ligne] // Lintern@aute. - 2025. - Mai 2025. - <https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/framework/>.

[En ligne] // netlify. - 2025. - Mai 2025. - <https://www.netlify.com/blog/2020/12/10/what-is-a-static-site-generator/>.

Aide et soins à domicile [En ligne] // belgium.be. - 2025. - Mars 2025. - https://www.belgium.be/fr/famille/aide_sociale/seniors/aide_et_soins_a_domicile.

Définition de la digitalisation, ses avantages et ses outils [En ligne] // Alphalives. - 2021. - Mai 2025. - <https://www.alphalives.com/digitalisation>.

Définition du SEO [En ligne] // SEO.fr. - 2025. - Mai 2025. - <https://www.seo.fr/definition/seo-definition>.

DomiHome : l'appli qui centralise les soins à domicile [En ligne] // leguidesocial. - 2025. - Mars 2025. - <https://pro.guidesocial.be/articles/actualites/article/domihome-l-appli-qui-centralise-les-soins-a-domicile..>

Exemple d'analyse SWOT : définition et modèle [En ligne] // QuestionPro. - 21 Mai 2024. - <https://www.questionpro.com/blog/fr/analyse-swot-exemple/>.

Honoraires, prix et remboursements des infirmiers [En ligne] // INAMI. - Mars 2025. - <https://www.inami.fgov.be/fr/themes/soins-de-sante-cout-et-remboursement/les-prestations-de-sante-que-vous-rembourse-votre-mutualite/prestations-de-soins-individuelles/honoraires-prix-et-remboursements/honoraires-prix-et-remboursements-des-infirmiers>.

INAMI [En ligne] // Phare. - 2025. - Mars 2025. - <https://phare.irisnet.be/aides-%C3%A0-l-inclusion/sant%C3%A9-et-bien-%C3%AAtre/inami>.

Infirmier [En ligne] // INAMI. - 2025. - Mars 2025. - <https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/professionnels-de-la-sante/infirmiers>.

Infirmiers à domicile [En ligne] // IsoSL. - 2025. - Mai 2025. - <https://www.isosl.be/mrs/mad.aspx?id=4321259c-6e25-49f7-a58a-83988346b7a1>.

Intervention forfaitaire pour les services de soins infirmiers à domicile [En ligne] // INAMI. - 2025. - Mars 2025. - <https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/professionnels-de-la-sante/infirmiers/intervention-forfaitaire-pour-les-services-de-soins-infirmiers-a-domicile>.

Kinésithérapie [En ligne] // Elsan. - 2025. - Mai 2025. - <https://www.elsan.care/fr/patients/kinesitherapie-1>.

KPI (indicateur de performance) [En ligne] // Sage. - 2025. - Mai 2025. - <https://www.sage.com/fr-fr/blog/glossaire/kpi-definition/>.

Laravel Docs [En ligne] // Laravel Docs. - 2025. - Février 2025. - <https://laravel.com/docs>.

Le document justificatif pour le patient - Soins infirmiers à domicile [En ligne] // INAMI. - 2025. - Mars 2025. - <https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/professionnels-de-la-sante/infirmiers/document-justificatif-pour-le-patient>.

Le role de l'infirmier dans la société [En ligne] // Be nurse in Belgium. - 2025. - Mars 2025. - <https://benurseinbelgium.be/fr/code-le-role-de-linfirmier-dans-la-societe/>.

Les professions de l'art infirmier [En ligne] // health.belgium.be. - 2025. - Mars 2025. - <https://www.health.belgium.be/fr/news/les-professions-de-lart-infirmier>.

Missions et culture d'entreprise de l'INAMI [En ligne] // INAMI. - 2025. - Mars 2025. - <https://www.inami.fgov.be/fr/l-inami/nos-missions>.

Modèle-Vue-Contrôleur - Définition [En ligne] // Techno-Science.net. - 2025. - Mai 2025. - <https://www.techno-science.net/definition/5331.html>.

OpenCage Geocoder [En ligne] // OpenCage Geocoder. - 2025. - 2025. - <https://opencagedata.com/>.

OpenLayers Doc [En ligne] // OpenLayers. - 2025. - 2025. - <https://openlayers.org/doc/>.

Patient [En ligne] // Via Psy. - 2025. - Mars 2025. - <https://viapsy.fr/dico/definition/patient#:~:text=Un%20patient%20est%20une%20personne,ou%20plusieurs%20professionnels%20de%20sant%C3%A9>.

Plateforme d'applications [En ligne] // LeMagIT. - 2025. - Mars 2025. - <https://www.lemagit.fr/definition/Plateforme-dapplications>.

Plateforme de mise en relation : définition [En ligne] // Codi One. - 2025. - Mars 2025. - <https://codi-one.fr/Blog/Plateforme-de-mise-en-relation---definition/125>.

Portail des soins palliatifs en Wallonie [En ligne] // Fédération Wallonne des Soins Palliatifs. - Mai 2025. - <https://www.soinspalliatifs.be/>.

Primevue [En ligne] // Primevue. - 2025. - 2025. - <https://primevue.org/>.

Professions réglementées des soins de santé en Belgique [En ligne] // [health.belgium.be](https://www.health.belgium.be/fr/sante/prenez-soin-de-vous/themes-pour-les-patients/soins-de-sante-transfrontaliers/dispensateurs-0). - 2025. - Mars 2025. - <https://www.health.belgium.be/fr/sante/prenez-soin-de-vous/themes-pour-les-patients/soins-de-sante-transfrontaliers/dispensateurs-0>.

Qu'est-ce qu'un CMS, Content Management System ? [En ligne] // Salesforce. - Mai 18 2024. - <https://www.salesforce.com/fr/resources/definition/cms/>.

Quels sont les intérêts d'une plateforme collaborative pour vos équipes ? [En ligne] // Interstis. - 2025. - Mars 2025. - <https://www.interstis.fr/blog/quest-ce-quune-plateforme-collaborative/>.

Qu'est-ce que la JAMStack ? [En ligne] // Cloudflare. - 2025. - Mai 2025. - <https://www.cloudflare.com/fr-fr/learning/performance/what-is-jamstack/>.

Qu'est-ce que le débogage ? [En ligne] // AWS. - 18 Mai 2024. - <https://aws.amazon.com/fr/what-is/debugging/>.

Qu'est-ce que le développement d'applications low-code/no-code ? [En ligne] // SAP Business Technology Platform. - 21 Avril 2024. - <https://www.sap.com/france/products/technology-platform/low-code/what-is-low-code-no-code.html#:~:texte=L'approche%20low-code%2F,service%20et%20%C3%A0%20moindre%20co%C3%BBt..>

Qu'est-ce que le géocodage ? [En ligne] // ArcGIS Desktop. - 2025. - Mai 2025. - <https://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/latest/manage-data/geocoding/what-is-geocoding.htm>.

Qu'est-ce que le SSR ? [En ligne] // qodpoq. - 2025. - Mai 2025. - <https://qodop.com/faq/quest-ce-que-le-ssr#:~:text=Qu'est%20ce%20que%20le,envoyer%20toutes%20faites%20au%20navigateur>.

Qu'est-ce que le Workflow ? [En ligne] // Slack. - 2018 Mai 2024. - <https://slack.com/intl/fr-fr/blog/productivity/workflow>.

Qu'est-ce qu'un logiciel libre ? [En ligne] // IBM. - 2025. - Mai 2025. - <https://www.ibm.com/fr-fr/topics/open-source>.

Soins à domicile [En ligne] // [belgium.be](https://www.belgium.be/fr/sante/soins_de_sante/services_medicaux/aide_et_soins_a_domicile). - 2025. - Mars 2025. - https://www.belgium.be/fr/sante/soins_de_sante/services_medicaux/aide_et_soins_a_domicile .

Tailwind CSS [En ligne] // Tailwind CSS. - 2025. - 2025. - <https://tailwindcss.com/docs/>.

Tesseract OCR [En ligne] // Github. - 2025. - 2025. - <https://github.com/tesseract-ocr/tesseract>.

What is an API (Application Programming interface) ? [En ligne] // IBM. - 2025. - Mai 2025. - <https://www.ibm.com/think/topics/api>.

What is Medical Care ?. - 2025. - p. 1.

ANNEXES

- **Annexe 1 : Rappel de protocole de recherche lié au projet**

Tableau 4 : Fiche de protocole de recherche lié au projet

Protocole	Affirmation
Réalité contradictoire	Malgré l'augmentation de la demande en soins infirmiers à domicile, la gestion administrative infirmière effectuée de manière traditionnelle entraîne une perte de temps et une coordination inefficace entre les différents acteurs de santé
Problématique	Comment moderniser la gestion administrative infirmière pour améliorer la mise en relation avec les patients et de faciliter la collaboration entre les différents acteurs ?
Objectif global	Moderniser la gestion administrative par le développement d'une plateforme interopérable qui facilite la coordination et la mise en relation entre ces différents acteurs
Objectifs spécifiques	Simplifier la gestion administrative infirmière, améliorer la relation entre patient et infirmier, garantir la conformité légale et la sécurité des données

- **Annexe 2 : Revue du cahier de charges fonctionnel**

- **Authentification**

Inscription	- Choix de compte dans la plateforme - Remplissage de formulaire en fonction du rôle choisi
Connexion	- Formulaire de connexion - Vérification des informations entrées - Implémentation de cookie pour la persistance de session

- Gestion des profils utilisateurs

Profil utilisateur	- Edition des informations relatives à chaque type de compte - Gestion des profils infirmiers pour les administrateurs
Gestion de dossier médical du patient	- Ajout, modification et consultation des antécédents médicaux, des rapports de soins, des plans de médication et de visite - Association de documents médicaux dans le dossier patient - Création exclusive de patient pour l'infirmier manuellement ou automatiquement à partir de données tierces grâce à un système OCR

- Mise en relation infirmier-patient

Recherche d'infirmier	- Suggestion d'infirmiers à son alentour de région par système de géolocalisation - Suggestion d'infirmiers quelconque sous forme de liste
Demande de soins	- Opération de demande de soin auprès de l'infirmier choisi et de son annulation

- Planification & gestion des tournées

Planification des tournées	- Génération automatique des plannings de visite des patients - Visualisation des tournées à partir d'un calendrier interactif - Synchronisation des tournées avec Google Calendar - Possibilité d'éditer une tournée (date et heure)
Rapport de soin	- Formulaire de remplissage des rapports de soin vis-à-vis d'une visite de patient par l'infirmier - Exportation du rapport de soin sous format PDF et fichier texte

- Remplacements

Gestion de remplacement	- Création de remplacement avec les tournées concernées avec saisie du motif d'absence, avec la possibilité de l'éditer - Visualisation des remplacements
Réponse à un remplacement	- Proposition de demande auprès de l'infirmier à remplacer - Possibilité pour l'infirmier à remplacer d'accepter ou refuser la demande

- Messagerie instantanée

Messagerie	- Envoi et réception de messages en temps réel
Téléconsultation	- Possibilité pour le patient et infirmier d'effectuer une téléconsultation par appel vidéo dans le cas de besoin urgent ou d'indisponibilité

- Tableau de bord & reporting

Patient	- Rapport d'indicateur biologique de santé par période - Prédiction médicale par apprentissage automatique des données médicales - Journal de visite actuelle
Infirmier	- Statistique de patient par période - Rapport statistique chiffré - Journal de visite actuelle
Administrateur	- Statistique chiffré des utilisateurs

- Outil d'administration

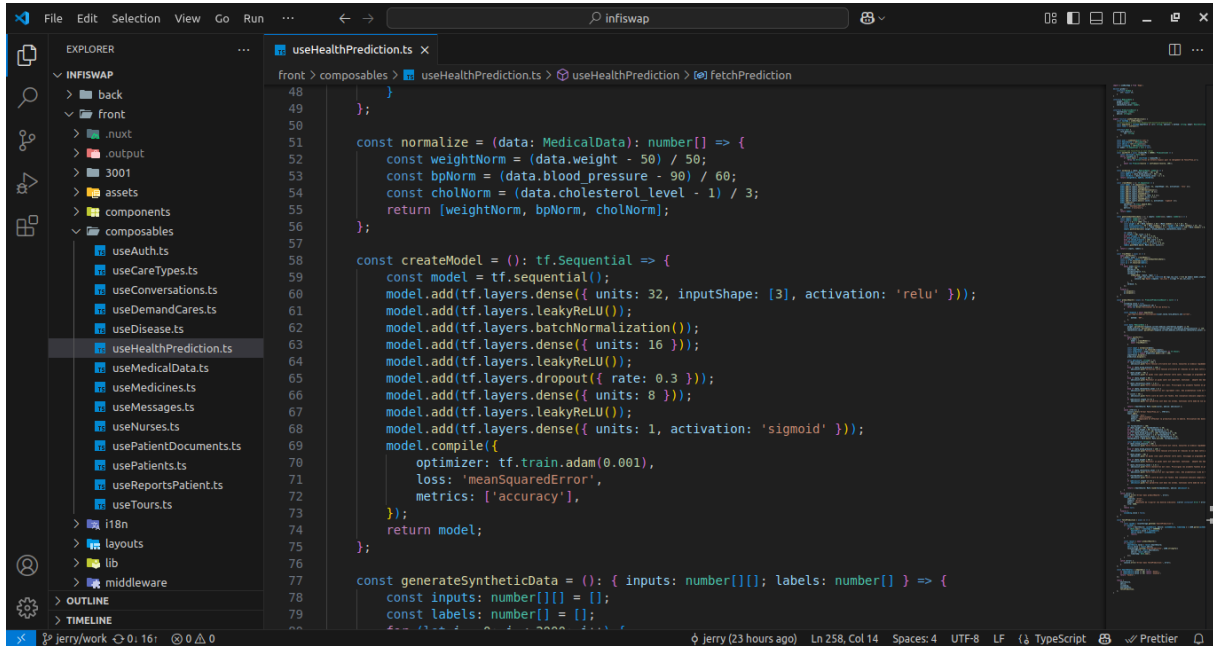
Ajout, modification ou suppression et de type de soin, maladie récurrente et médicament

- Autres fonctionnalités

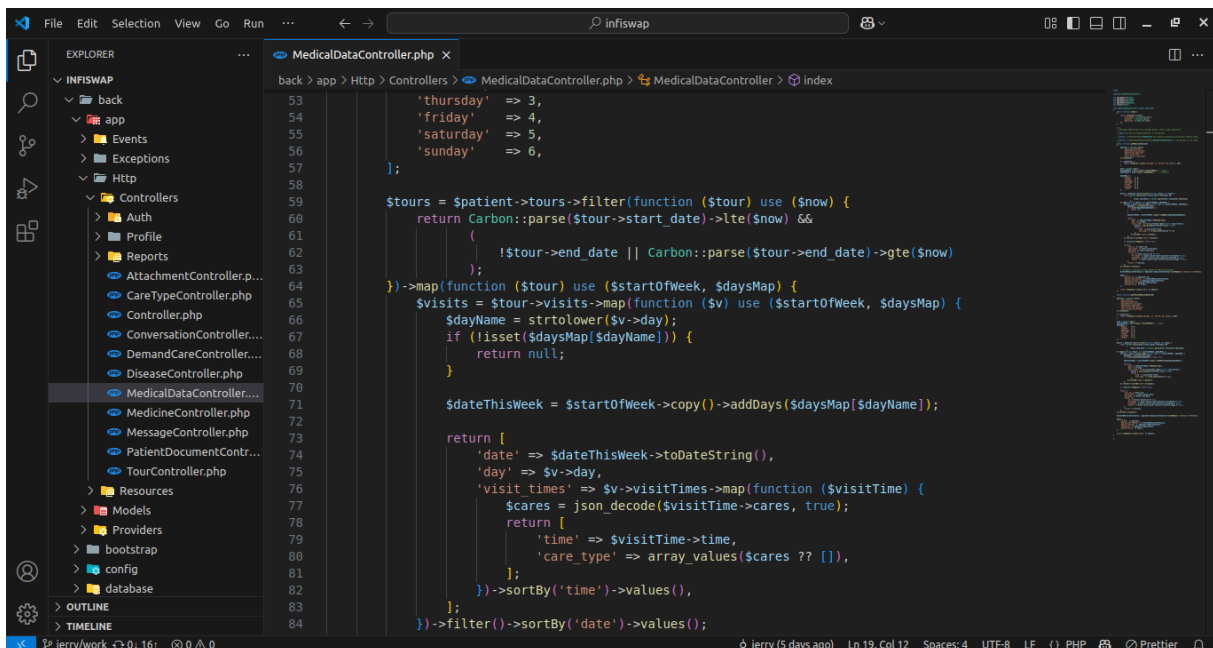
Plateforme responsive sur les autres appareils, support multilingue intégré

• Annexe 3 : Aperçu de la réalisation dans le développement de la plateforme

La plateforme a été principalement développée dans le logiciel de codage Visual Studio Code, qui est un environnement de travail de développement de code entièrement spécialisé pour cela, et qui regorge de nombreuses ressources pouvant aider au développement d'applications et de logiciels.



Interface 16 : Réalisation du Front-End avec Nuxt Js



Interface 17 : Réalisation du Back-End avec Laravel

TABLE DES MATIERES

Sommaire	i
Louange	ii
Remerciements	iii
Résumé	iv
Abstract	iv
Acronyme	v
Liste des illustrations.....	ix
Glossaire.....	xi
Introduction Générale.....	1
1.1 Introduction	1
1.1.1 Problématique.....	2
1.1.2 Questions de recherche.....	2
1.1.3 Objectifs de la recherche	2
1.1.4 Hypothèses	2
1 Concepts et états de l’art	4
1.1 Concepts	4
1.1.1 Patient.....	4
1.1.2 Infirmier	4
1.1.3 Soin.....	5
1.1.4 INAMI.....	6
1.1.5 Plateforme de gestion	6
1.1.6 Plateforme de coordination	6
1.1.7 Plateforme de mise en relation	7
1.2 Etats de l’art	7
1.2.1 Développement des soins infirmiers à domicile en Belgique	7
1.2.2 Réglementation des soins infirmiers à domicile en Belgique	7

1.2.2.1	Nomenclature des prestations de santé	8
1.2.2.2	Remboursement des soins infirmiers à domicile	8
1.2.2.3	Procédure d'attestation et de documentation	8
1.2.2.4	Interventions forfaitaires pour les services des soins infirmiers à domicile .	8
1.2.2.5	Obligation du numéro INAMI	8
1.2.3	Modèle de coordination des soins infirmiers belges	8
1.2.4	Plateformes numériques de coordination de soin infirmier à domicile.....	9
2	Matériels et methodes.....	10
2.1	Matériels.....	10
2.1.1	Justification du choix de l'entreprise.....	10
2.1.2	Justification du choix du thème.....	10
2.1.3	Présentation rapide de l'entreprise	10
2.1.4	Présentation de la zone d'étude	11
2.1.5	Documents ou supports étudiés.....	11
2.1.6	Outils & technologies utilisées.....	12
2.1.6.1	Framework JavaScript & Vue : Nuxt.....	12
2.1.6.2	Framework PHP : Laravel.....	13
2.1.6.3	Framework CSS : Tailwind.....	13
2.1.6.4	MySQL	14
2.1.6.5	Primevue	14
2.1.6.6	OpenLayers	14
2.1.6.7	OpenCage Geocoder	15
2.1.6.8	Tesseract.....	15
2.2	Méthodes	15
2.2.1	Démarche d'études.....	15
2.2.1.1	Démarche de vérification commune	15
2.2.1.2	Analyse de l'existant.....	16

2.2.1.3	Méthode de conception	16
2.2.1.4	Attentes par rapport à la méthodologie	16
2.2.2	Limite de la méthodologie.....	16
2.2.3	Chronogramme d'activités	17
3	Résultats	19
3.1	Analyses préalables et cadrage stratégique	19
3.1.1	Analyses préalables	19
3.1.1.1	Analyse de l'existant.....	19
3.1.1.2	Analyse des besoins	20
3.1.2	Cadrage stratégique	21
3.1.2.1	Périmètre du projet et acteurs concernés.....	21
3.1.2.2	Cahier de charges fonctionnel.....	22
a.	Mise en relation patient–infirmier	22
b.	Dossier médical unifié	22
c.	Coordination et suivi des soins	23
d.	Communication sécurisée et téléconsultation.....	23
e.	Tableau de bord et reporting analytique	23
3.1.2.3	Architecture.....	24
3.2	Moyen de réalisation de la solution.....	24
3.2.1	Conception	24
3.2.2	Réalisation.....	29
3.2.2.1	Accès au système	29
3.2.2.2	Expérience utilisateur spécifique	31
a.	Patient	31
b.	Infirmier.....	33
c.	Administrateur	35
3.2.2.3	Communication interprofessionnelle	37

4	Discussions et recommandations	38
4.1	Discussions.....	38
4.1.1	Evaluation critique du système existant	38
4.1.2	Validation des hypothèses	38
4.1.3	Apports de la plateforme développée.....	39
4.2	Recommandations	39
4.2.1	Encourager l'appropriation de la plateforme	39
4.2.2	Assurer l'interopérabilité avec les systèmes externes	40
4.2.3	Intégrer des outils d'intelligence médicale.....	40
4.2.4	Développer une visualisation interactive de l'état de santé	40
	Conclusion.....	41
	Bibliographie.....	I
	Webographie.....	II
	Annexes	VI
	Table des matières	X